Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Ejercicios Resueltos Tema 1

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

08/11/2025

Índice

1. Cambio de Base **3**
1.1. Pasar un número de base $b \geq 2$ a base $b' \geq 2$ 3
1.2. Ecuaciones con Bases 6

2. Propiedades de la Divisibilidad **9**

3. Propiedades del MCD y MCM **10**

4. Números Primos **11**

5. Algoritmo Extendido de Euclides y Coeficientes de Bézout **18**

6. Ecuaciones Diofánticas **20**
6.1. Con 2 incógnitas 20
6.2. Con 3 incógnitas 33

7. La Relación de Congruencia en $\mathbb{Z}$ **38**

8. Inverso en Anillos Conmutativos **39**
8.1. Función φ de Euler en $\mathbb{Z}_m$ 41

9. Sistemas de Ecuaciones en Congruencias **42**
9.1. Ecuación de una congruencia lineal 42
9.2. Resolución de un sistema de ecuaciones en congruencias 55

10. Reducción de Potencias **68**

11. Polinomios con Coeficientes en un Cuerpo **78**

12. MCM de Polinomios **79**

13. Raíces y Multiplicidad de Polinomios **80**

14. Polinomios Irreducibles **86**

15. Relación de Congruencia en $\mathbb{K}[x]$ **93**

16. Ecuaciones en congruencia en $\mathbb{K}[x]$ **98**

17. Ecuaciones de grado 1 en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$ **102**

1. Cambio de Base

1.1. Pasar un número de base $b \geq 2$ a base $b' \geq 2$

Ejercicio 1

Dado el número $(211102)_3$ representado en base 3, expréselo en base 7.

Resolución:
Primero, convertimos el número de base 3 a base 10.
Recordemos que en base 3:

$$(211102)_3 = 2 \cdot 3^5 + 1 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$$

Calculamos cada término:

$$2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486$$
$$1 \cdot 3^4 = 1 \cdot 81 = 81$$
$$1 \cdot 3^3 = 1 \cdot 27 = 27$$
$$1 \cdot 3^2 = 1 \cdot 9 = 9$$
$$0 \cdot 3^1 = 0$$
$$2 \cdot 3^0 = 2$$

Sumamos todos los términos:

$$486 + 81 + 27 + 9 + 0 + 2 = 605$$

Por lo tanto:

$$(211102)_3 = (605)_{10}$$

Ahora convertimos de base 10 a base 7. Para ello, hacemos divisiones sucesivas por 7:

$$605/7 = 86 \text{ resto } 3$$
$$86/7 = 12 \text{ resto } 2$$
$$12/7 = 1 \text{ resto } 5$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba, obtenemos:

$$(605)_{10} = (1523)_7$$

$$(211102)_3 = \boxed{(1523)_7}$$

Ejercicio 2

a) Represente el número 687 en base 2, en base 8 y en base 16.
b) Represente el número 1528 en base 3 y en base 9.

Resolución:
a) Convertir 687 **a diferentes bases**
Base 2: Dividimos sucesivamente entre 2 y tomamos los restos:

$$687/2 = 343 \text{ resto } 1$$
$$343/2 = 171 \text{ resto } 1$$
$$171/2 = 85 \text{ resto } 1$$
$$85/2 = 42 \text{ resto } 1$$
$$42/2 = 21 \text{ resto } 0$$
$$21/2 = 10 \text{ resto } 1$$
$$10/2 = 5 \text{ resto } 0$$
$$5/2 = 2 \text{ resto } 1$$
$$2/2 = 1 \text{ resto } 0$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba:

$$(687)_{10} = \boxed{(1010101111)_2}$$

Base 8: Dividimos entre 8:

$$687/8 = 85 \text{ resto } 7$$
$$85/8 = 10 \text{ resto } 5$$
$$10/8 = 1 \text{ resto } 2$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba:

$$(687)_{10} = \boxed{(1257)_8}$$

Base 16: Dividimos entre 16:

$$687/16 = 42 \text{ resto } 15 = F$$
$$42/16 = 2 \text{ resto } 10 = A$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba:

$$(687)_{10} = \boxed{(2AF)_{16}}$$

Ejercicio 2

b) Convertir 1528 **a base 3 y base 9**
Base 3: Dividimos entre 3:

$$1528/3 = 509 \text{ resto } 1$$
$$509/3 = 169 \text{ resto } 2$$
$$169/3 = 56 \text{ resto } 1$$
$$56/3 = 18 \text{ resto } 2$$
$$18/3 = 6 \text{ resto } 0$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } 0$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba:

$$(1528)_{10} = \boxed{(2002101)_3}$$

Base 9: Dividimos entre 9:

$$1528/9 = 169 \text{ resto } 7$$
$$169/9 = 18 \text{ resto } 7$$
$$18/9 = 2 \text{ resto } 0$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba:

$$(1528)_{10} = \boxed{(2077)_9}$$

1.2. Ecuaciones con Bases

Ejercicio 3

En cada apartado, encuentre las bases b en las que se verifica la igualdad propuesta:
a) $3_b \cdot 4_b = 22_b$
b) $25_b = 22_{b+1}$
c) $231_b = 170_{b+1}$
d) $2211_b = 1430_{b+1}$
e) $114_b = 3_b \cdot 11_b$

Resolución:
a) $3_b \cdot 4_b = 22_b$

El dígito 4 indica que $b > 4$, es decir $b \geq 5$. Convertimos directamente a decimal:

$$3 \cdot 4 = 2b + 2 \implies 12 = 2b + 2 \implies \boxed{b = 5}$$

b) $25_b = 22_{b+1}$

Los dígitos máximos indican $b \geq 6$ y $b + 1 \geq 3$, siempre cierto. Convertimos:

$$2b + 5 = 2(b + 1) + 2 \implies 2b + 5 = 2b + 4 \implies 5 = 4$$

No hay solución, por lo que $\boxed{\textbf{no existe base}}$.

c) $231_b = 170_{b+1}$

Dígito máximo 3 $\to b \geq 4$, dígito 7 en $170_{b+1} \to b + 1 \geq 8 \implies b \geq 7$. Ecuación en decimal:

$$2b^2 + 3b + 1 = 1 \cdot (b + 1)^2 + 7(b + 1) + 0$$

$$2b^2 + 3b + 1 = b^2 + 2b + 1 + 7b + 7 = b^2 + 9b + 8$$

$$2b^2 + 3b + 1 = b^2 + 9b + 8 \implies b^2 - 6b - 7 = 0$$

$$b = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 28}}{2} = \frac{6 \pm 8}{2} \implies b = 7 \text{ o } -1$$

Como $b \geq 7$,

$$\boxed{b = 7}$$

Ejercicio 3

d) $2211_b = 1430_{b+1}$

Dígitos máximos: $2 \to b \geq 3$, $4 \to b+1 \geq 5 \implies b \geq 4$. Ecuación en decimal:

$$2b^3 + 2b^2 + b + 1 = 1 \cdot (b+1)^3 + 4(b+1)^2 + 3(b+1) + 0$$

$$2b^3 + 2b^2 + b + 1 = b^3 + 3b^2 + 3b + 1 + 4b^2 + 8b + 4 + 3b + 3$$

$$2b^3 + 2b^2 + b + 1 = b^3 + 7b^2 + 14b + 8 \implies b^3 - 5b^2 - 13b - 7 = 0$$

Probando raíces enteras, $b = 7$ funciona:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -5 & -13 & -7 \\ 7 & & 7 & 14 & 7 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

Ahora resolvemos la ecuación cuadrática:

$$b^2 + 2b + 1 = 0$$

Aplicamos la fórmula general de segundo grado:

$$b = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4}}{2} = -1$$

Como b debe ser positiva, esta solución no es válida.

$$\boxed{b = 7}$$

e) $114_b = 3_b \cdot 11_b$

Dígitos máximos: $4 \to b \geq 5$. Ecuación en decimal:

$$b^2 + b + 4 = 3(b+1) = 3b + 3 \implies b^2 - 2b + 1 = 0 \implies (b-1)^2 = 0$$

$$b = 1 \ngeq 5$$

Por lo tanto, $\boxed{\textbf{no existe base}}$.

Ejercicio 4

Encuentre todos los números naturales que en base 10 se pueden escribir con dos cifras, y en base 16 se escriben con las mismas cifras que en base 10, pero cambiadas de orden.

Resolución:

$$t = (ab)_{10} = (ba)_{16}, \quad a, b \in \{0, \ldots, 9\}$$

$$10a + b = 16b + a \implies 3a = 5b$$

Probamos todos los valores de $a = 0, 1, \ldots, 9$ para ver si existe un dígito $b \in \{0, \ldots, 9\}$ que cumpla la ecuación:

$$\begin{aligned}
a = 0 &\implies b = 0 \quad \text{válido: } t = 0 \\
a = 1 &\implies b = 3/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 2 &\implies b = 6/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 3 &\implies b = 9/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 4 &\implies b = 12/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 5 &\implies b = 3 \quad \text{válido: } t = 53 \\
a = 6 &\implies b = 18/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 7 &\implies b = 21/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 8 &\implies b = 24/5 \quad \text{(no válido)} \\
a = 9 &\implies b = 27/5 \quad \text{(no válido)}
\end{aligned}$$

$$\boxed{t = 0 \text{ o } t = 53}$$

2. Propiedades de la Divisibilidad

Ejercicio 15

Calcule todos los números enteros a tales que el número entero a^2+4a+2 divide a 7.

Resolución:
Queremos que:

$$a^2+4a+2 \mid 7.$$

Esto significa que existe un número entero k tal que:

$$7 = k(a^2+4a+2).$$

Por tanto, a^2+4a+2 debe ser un divisor de 7. Los divisores enteros de 7 son:

$$\{-7,-1,1,7\}.$$

Estudiaremos cada caso:

1. $a^2+4a+2=1$
$$a^2+4a+1=0 \quad \Rightarrow \quad (a+2)^2=3.$$
$\Rightarrow$ No tiene soluciones enteras.

2. $a^2+4a+2=-1$
$$a^2+4a+3=0 \quad \Rightarrow \quad (a+1)(a+3)=0.$$
$\Rightarrow a=-1,-3.$

3. $a^2+4a+2=7$
$$a^2+4a-5=0 \quad \Rightarrow \quad (a+5)(a-1)=0.$$
$\Rightarrow a=-5,1.$

4. $a^2+4a+2=-7$
$$a^2+4a+9=0 \quad \Rightarrow \quad (a+2)^2=-5.$$
$\Rightarrow$ No tiene soluciones reales ni enteras.

Por tanto, las soluciones enteras son:

$$\boxed{a=-5,-3,-1,1.}$$

3. Propiedades del MCD y MCM

Ejercicio 6

Para cualesquiera $m, k \in \mathbb{Z}$, pruebe que $\text{mcd}(m, k \cdot m + 1) = 1$.

Resolución:
Sea

$$g = \text{mcd}(m, k \cdot m + 1)$$

- Por dato del ejercicio y definición de máximo común divisor, $g \mid m$.
- Por propiedad de la divisibilidad, si $g \mid m$ entonces también $g \mid km$.
- Como además por dato del ejercicio, $g \mid (km + 1)$, y usando la propiedad de que si $a \mid b$ y $a \mid b'$ entonces $a \mid (b \pm b')$, se sigue que:

$$g \mid (km + 1) - km \implies g \mid 1$$

- Como $g > 0$ porque ninguno pueden ser 0 a la vez, la única posibilidad es:

$$g = 1$$

$$\boxed{\text{mcd}(m, k \cdot m + 1) = 1}$$

Ejercicio 7

¿Qué valores puede tomar $\text{mcd}(n^2 - n + 1, n + 2)$ cuando n varía en $\mathbb{Z}$?

Resolución:
Dividimos:

$$n^2 - n + 1/(n + 2) = n - 3 \quad \text{resto } 7$$

Es decir:

$$n^2 - n + 1 = (n + 2)(n - 3) + 7$$

Por la propiedad del máximo común divisor (si $a = bq + d$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, d)$):

$$\text{mcd}(n^2 - n + 1, n + 2) = \text{mcd}(n + 2, 7)$$

Como $\text{mcd}(n + 2, 7) \leq 7$ y 7 es primo, los únicos posibles valores son:

$$\boxed{1 \text{ y } 7}$$

4. Números Primos

Ejercicio 14

Demuestre que el conjunto de los números primos es infinito.

Resolución:
Demostraremos el resultado por **reducción al absurdo**. Es decir, supondremos lo contrario de lo que queremos demostrar y veremos que dicha suposición lleva a una contradicción.
El hecho de que lleguemos a una contradicción implica que hemos demostrado lo contrario a la suposición que habíamos hecho inicialmente.

1. Suposición inicial: Supongamos que existen solamente un número finito de números primos. Podemos enumerarlos todos como:

$$P = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$$

donde cada p_i es primo.

2. Construcción de un nuevo número: Consideremos el número siguiente:

$$t = p_1 \cdot p_2 \cdot \cdots \cdot p_n + 1$$

Este número t se obtiene multiplicando todos los primos conocidos y sumando 1.

3. Propiedad fundamental de t: Ninguno de los primos p_i divide a t.
En efecto, si dividimos t por cualquiera de ellos, el cociente es el producto del resto de primos y el resto es 1: Esto implica que:

$$p_i \nmid t \quad \text{para todo } i = 1, 2, \ldots, n.$$

4. Factorización de t: Por el **Teorema Fundamental de la Aritmética**, todo número entero mayor que 1 puede escribirse como producto de primos:

$$t = q_1 \cdot q_2 \cdot \cdots \cdot q_n$$

donde cada q_j es un número primo.

5. Deducción: Como t es divisible por cada q_j, tenemos $q_j \mid t$. Pero ya hemos visto que ninguno de los primos $p_i \in P$ divide a t, así que ninguno de los q_j puede coincidir con ninguno de los p_i. En consecuencia:

$$q_j \notin P \quad \text{para todo } j.$$

Es decir, q_j es un primo que no pertenece al conjunto de los primos P.

6. Contradicción: Esto contradice la suposición inicial de que $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ contenía *todos* los números primos. Hemos encontrado al menos un nuevo primo q_j que no está en ese conjunto.
7. Conclusión: La hipótesis de que el conjunto de los números primos es finito es falsa.

$$\boxed{\text{El conjunto de los números primos es infinito.}}$$

Ejercicio 16

Para cualquier número entero $m \geq 2$, demuestre que m es primo si y solo si no existe ningún número primo p tal que $p \mid m$ y $p \leq \sqrt{m}$.

Resolución:

Queremos demostrar que:

$$\textbf{Si no existe primo } p \textbf{ con } p \mid m \textbf{ y } p \leq \sqrt{m} \Rightarrow m \textbf{ es primo.}$$

Demostramos la contraposición, ya que resulta más fácil:

$$\text{Si } m \text{ no es primo} \Rightarrow \text{existe un primo } p \text{ con } p \mid m \text{ y } p \leq \sqrt{m}.$$

1. Si m no es primo, entonces podemos escribirlo como:

   $$m = a \cdot b$$

   con $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $1 < a \leq b < m$.

2. Si suponemos $a > \sqrt{m}$ y $b > \sqrt{m}$, entonces $a \cdot b > m$, lo cual es falso porque hemos dicho que $a \cdot b = m$.

   Entonces como $a \not> \sqrt{m}$, se da que $a \leq \sqrt{m}$.

3. Se sabe que a factoriza como producto de primos por el Teorema Fundamental de la Aritmética. Esto garantiza que a tiene por lo menos un factor primo p. Entonces se da que $p \mid a$.

4.
   - Por (1) sabemos que $m = a \cdot b$, entonces $a \mid m$. Entonces juntándolo con (3): $p \mid a$ y $a \mid m \implies \boxed{p \mid m}$.
   - Por (3) sabemos que $p \mid a$, entonces $p \leq a$. Entonces juntándolo con (2): $p \leq a \leq \sqrt{m} \implies \boxed{p \leq \sqrt{m}}$

5. Entonces hemos demostrado que:

   $$\text{Si } m \text{ no es primo, existe un primo } p \text{ con } p \mid m \text{ y } p \leq \sqrt{m}.$$

La contraposición de esta afirmación es exactamente: m es primo si y solo si no existe ningún número primo p tal que $p \mid m$ y $p \leq \sqrt{m}$.

$$\boxed{m \text{ es primo} \iff \text{no existe un primo } p \text{ tal que } p \mid m \text{ y } p \leq \sqrt{m}.}$$

Ejercicio 17

Factorice los números 941 y 943 como producto de primos.

Resolución:

Número 941: Probamos divisibilidad por los primos menores o iguales a $\sqrt{941} \approx 30{,}7$:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$$

- 941 es impar $\rightarrow$ no divisible por 2.
- Suma de cifras $9 + 4 + 1 = 14$ no divisible por 3 $\rightarrow$ no divisible por 3.
- Termina en 1 $\rightarrow$ no divisible por 5.
- 941 / 7 = 134 resto 3 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 11 = 85 resto 6 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 13 = 72 resto 5 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 17 = 55 resto 6 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 19 = 49 resto 10 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 23 = 40 resto 21 $\rightarrow$ no divisible.
- 941 / 29 = 32 resto 13 $\rightarrow$ no divisible.

Concluimos que 941 no tiene divisores primos menores o iguales a $\sqrt{941}$, por lo tanto:

$$\boxed{\text{941 es primo}}$$

Ejercicio 17

Número 943: Probamos divisibilidad por los primos menores o iguales a $\sqrt{943} \approx 30{,}7$:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$$

- 943 es impar $\rightarrow$ no divisible por 2.
- Suma de cifras $9 + 4 + 3 = 16$ no divisible por 3 $\rightarrow$ no divisible por 3.
- Termina en 3 $\rightarrow$ no divisible por 5.
- 943 / 7 = 134 resto 5 $\rightarrow$ no divisible.
- 943 / 11 = 85 resto 8 $\rightarrow$ no divisible.
- 943 / 13 = 72 resto 7 $\rightarrow$ no divisible.
- 943 / 17 = 55 resto 8 $\rightarrow$ no divisible.
- 943 / 19 = 49 resto 12 $\rightarrow$ no divisible.
- 943 / 23 = 41 resto 0 $\rightarrow$ divisible.

Concluimos:

$$\boxed{943 = 23 \cdot 41}$$

Ejercicio 20

Si p es un número primo, demuestre que $\sqrt{p}$ no pertenece a $\mathbb{Q}$, el conjunto de los números racionales. De forma más general, pruebe que si $p_1, \ldots, p_n$ son números primos distintos, entonces $\sqrt{p_1 \cdots p_n} \notin \mathbb{Q}$.

Resolución:
Parte 1: Demostración de que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$
Usamos **reducción al absurdo**. Supongamos que $\sqrt{p}$ es racional. Entonces existen enteros positivos $a, b \in \mathbb{N}$ tales que:

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

Elevamos al cuadrado:

$$p = \frac{a^2}{b^2} \implies pb^2 = a^2.$$

Ahora consideremos la factorización prima de a^2 y de pb^2.

- Por el Teorema Fundamental de la Aritmética, cada entero mayor que 1 se puede factorizar de forma única como producto de potencias de primos distintos.
- En a^2, todos los exponentes de los primos son pares, ya que al estar a elevado al cuadrado, cualquier exponente de cualquier primo se va a multiplicar por 2.
- En b^2 pasa exactamente lo mismo, pero en pb^2, el primo p aparece **una vez más** que en b^2, es decir, aparece un número **impar** de veces. Sin embargo, en a^2, el primo p aparece un número **par** de veces por el punto anterior.

Esto genera una contradicción: *la factorización prima es **única**, por lo que **los exponentes de cada primo deben coincidir** en ambos lados*, pero aquí p aparece con exponente impar en el lado izquierdo y par en el lado derecho.
Por tanto, nuestra suposición es falsa:

$$\boxed{\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}}.$$

Ejercicio 20

Parte 2: Demostración de que $\sqrt{p_1 \cdots p_n} \notin \mathbb{Q}$
Usamos **reducción al absurdo**. Supongamos que $\sqrt{p_1 \cdots p_n}$ es racional. Entonces existen enteros positivos $a, b \in \mathbb{N}$ tales que:

$$\sqrt{p_1 \cdots p_n} = \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

Elevamos al cuadrado:

$$p_1 \cdots p_n = \frac{a^2}{b^2} \implies (p_1 \cdots p_n)b^2 = a^2.$$

Ahora consideremos la factorización prima de a^2 y de $(p_1 \cdots p_n)b^2$.

- Por el Teorema Fundamental de la Aritmética, cada entero mayor que 1 se puede factorizar de forma única como producto de potencias de primos distintos.
- En a^2, todos los exponentes de los primos son pares, ya que al estar a elevado al cuadrado, cualquier exponente de cualquier primo se va a multiplicar por 2.
- En b^2 pasa exactamente lo mismo, pero en $(p_1 \cdots p_n)b^2$, cada primo p_i aparece **una vez más** que en b^2, es decir, aparece un número **impar** de veces. Sin embargo, en a^2, cada p_i aparece un número **par** de veces por el punto anterior.

Esto genera una contradicción: *la factorización prima es **única**, por lo que **los exponentes de cada primo deben coincidir** en ambos lados*, pero aquí cada p_i aparece con exponente impar en el lado izquierdo y par en el lado derecho.
Por tanto, nuestra suposición es falsa:

$$\boxed{\sqrt{p_1 \cdots p_n} \notin \mathbb{Q}}.$$

Ejercicio 21

Encuentre todos los números primos p tales que $p+2$ y $p+4$ también sean números primos.

Resolución:
Buscamos primos p tales que p, $p+2$ y $p+4$ sean todos primos.

- Consideremos $p > 3$. Entonces p es impar.
- Observemos que entre tres números consecutivos impares $(p,\, p+2,\, p+4)$, uno de ellos siempre es divisible por 3.
- Como todo número divisible por 3 mayor que 3 no puede ser primo, esto significa que para $p > 3$, no puede ocurrir que p, $p+2$ y $p+4$ sean todos primos.

Por lo tanto, sólo necesitamos probar los primos menores o iguales a 3:

$$p = 2 \Rightarrow p+2 = 4 \text{ (no primo)}, \quad p+4 = 6 \text{ (no primo)}$$
$$p = 3 \Rightarrow p+2 = 5 \text{ (primo)}, \quad p+4 = 7 \text{ (primo)}$$

Por tanto, la única solución es:

$$\boxed{p = 3} \implies p+2 = 5, \quad p+4 = 7.$$

5. Algoritmo Extendido de Euclides y Coeficientes de Bézout

Ejercicio 5

Aplique el Algoritmo Extendido de Euclides para calcular el máximo común divisor y unos coeficientes de Bézout para los números $a = 551$ y $b = 209$. Calcule también el mínimo común múltiplo de a y b.

Resolución:
Aplicamos el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 551/209 &= 2 \quad \text{resto } 133 \\ 209/133 &= 1 \quad \text{resto } 76 \\ 133/76 &= 1 \quad \text{resto } 57 \\ 76/57 &= 1 \quad \text{resto } \boxed{19} \\ 57/19 &= 3 \quad \text{resto } 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\text{mcd}(551, 209) = 19}$$

Ahora, construimos la tabla del Algoritmo Extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	209	–	0	1
1	133	2	1	-2
2	76	1	-1	3
3	57	1	2	-5
4	$\boxed{19}$	1	-3	8

Comprobación de los coeficientes de Bézout:

$$551 \cdot (-3) + 209 \cdot (8) = 19$$

$$\boxed{-3 \text{ y } 8 \text{ son unos coeficientes de Bézout para } 551 \text{ y } 209}$$

Finalmente, calculamos el mínimo común múltiplo usando la relación:

$$\text{mcm}(a, b) = \frac{|a \cdot b|}{\text{mcd}(a, b)} = \frac{551 \cdot 209}{19} = 6061$$

$$\boxed{\text{mcm}(551, 209) = 6061}$$

Ejercicio 8

Calcule el máximo común divisor y unos coeficientes de Bézout para 143, 187 y 221.

Resolución:
Primero

$$187/143 = 1 \text{ resto } 44$$

$$143/44 = 3 \text{ resto } \boxed{11}$$

$$44/11 = 4 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(187, 143) = \boxed{11}$$

Tabla del algoritmo extendido para (187,143):

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	143	$-$	0	1
1	44	1	1	-1
2	$\boxed{11}$	3	-3	4

$$\boxed{11} = 187 \cdot (-3) + 143 \cdot (4)$$

Ahora

$$\text{mcd}(\text{mcd}(187, 143), 221) = \text{mcd}(11, 221)$$

$$221/11 = 20 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(221, 11) = \boxed{\text{mcd}(143, 187, 221) = 1}$$

Tabla del algoritmo extendido para (221,11):

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	11	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	20	1	-20

$$221 \cdot (1) + 11 \cdot (-20) = \boxed{1}$$

Sustituyendo la expresión de 11 obtenida antes:

$$221 \cdot (1) + (187 \cdot (-3) + 143 \cdot (4)) \cdot (-20) = \boxed{1}$$

Desarrollando:

$$221 \cdot (1) + 187 \cdot ((-3) \cdot (-20)) + 143 \cdot (4 \cdot (-20)) = \boxed{1}$$

$$143 \cdot (-80) + 187 \cdot (60) + 221 \cdot (1) = \boxed{1}$$

$$\boxed{-80, 60 \text{ y } 1 \text{ son unos coeficientes de Bézout para } 143, 187 \text{ y } 221.}$$

6. Ecuaciones Diofánticas

6.1. Con 2 incógnitas

Ejercicio 9

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diofánticas:
a) $11x + 19y = 2$.
b) $11x - 19y = 4$.
c) $21x + 35y = 861$.
d) $21x + 35y = 877$.

Resolución:
a) $11x + 19y = 2$

$$19/11 = 1 \text{ resto } 8$$

$$11/8 = 1 \text{ resto } 3$$

$$8/3 = 2 \text{ resto } 2$$

$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(11, 19) = \boxed{1}$$

Como $1 \mid 2$, la ecuación tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	11	–	0	1
1	8	1	1	-1
2	3	1	-1	2
3	2	2	3	-5
4	$\boxed{1}$	1	-4	7

$$19 \cdot (-4) + 11 \cdot (7) = 1$$

Multiplicamos por 2 para obtener la solución particular de la ecuación dada:

$$11 \cdot (14) + 19 \cdot (-8) = 2$$

Por tanto,

$$x_0 = 14, \quad y_0 = -8$$

La solución general viene dada por:

$$x = x_0 + \frac{b}{g}k, \quad y = y_0 - \frac{a}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En este caso:

$$\boxed{x = 14 + 19k, \quad y = -8 - 11k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Ejercicio 9

b) $11x - 19y = 4$

$$\text{mcd}(11, -19) = \text{mcd}(11, 19) = 1$$

Como $1 \mid 4$, la ecuación tiene solución.
Por el apartado anterior sabemos que:

$$11 \cdot (14) + 19 \cdot (-8) = 2$$

Cambiando el signo de y, tenemos:

$$11 \cdot (14) - 19 \cdot (8) = 2$$

Multiplicamos por 2 para obtener la solución particular de esta ecuación:

$$11 \cdot (28) - 19 \cdot (16) = 4$$

Por tanto:

$$x_0 = 28, \quad y_0 = 16$$

La solución general viene dada por:

$$\boxed{x = 28 - 19k, \quad y = 16 - 11k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

c) $21x + 35y = 861$

$$35/21 = 1 \text{ resto } 14$$
$$21/14 = 1 \text{ resto } \boxed{7}$$
$$14/7 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(21, 35) = 7$$

Comprobamos si $7 \mid 861$:

$$861/7 = 123 \text{ resto } 0$$

Por tanto, $7 \mid 861$ y la ecuación tiene solución.
Simplificamos dividiendo entre 7:

$$3x + 5y = 123$$

$$5/3 = 1 \text{ resto } 2$$
$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(3, 5) = \boxed{1}$$

Ejercicio 9

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	3	$-$	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	1	-1	2

$$3 \cdot (2) + 5 \cdot (-1) = \boxed{1}$$

Multiplicamos por 123 para obtener una solución particular:

$$3 \cdot (246) + 5 \cdot (-123) = 123$$

Por tanto:

$$x_0 = 246, \quad y_0 = -123$$

La solución general viene dada por:

$$\boxed{x = 246 + 5k, \quad y = -123 - 3k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

d) $21x + 35y = 877$

Por el ejercicio anterior sabemos que:

$$\text{mcd}(21, 35) = 7$$

Comprobamos si $7 \mid 877$:

$$877/7 = 125 \text{ resto } 2$$

Por tanto:

$$7 \nmid 877$$

$$\boxed{\text{La ecuación no tiene solución.}}$$

Ejercicio 10

¿Cuántas soluciones de la ecuación diofántica $11x + 13y = 2025$ verifican que $x > 0$ e $y > 0$?

Resolución:
Primero, aplicamos el algoritmo extendido de Euclides para 11 y 13:

$$13/11 = 1 \text{ resto } 2$$
$$11/2 = 5 \text{ resto } \boxed{1}$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	11	$-$	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	5	-5	6

De aquí obtenemos la solución particular de la ecuación $11x + 13y = 1$:

$$x_0 = 6, \quad y_0 = -5$$

Multiplicando por 2025 para nuestra ecuación:

$$x = 12150 + 13k, \quad y = -10125 - 11k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Imponemos las condiciones de positividad:

$$x > 0 \implies 12150 + 13k > 0 \implies 13k > -12150 \implies k > -\frac{12150}{13} \approx -934,61$$

$$y > 0 \implies -10125 - 11k > 0 \implies -11k > 10125 \implies k < -\frac{10125}{11} \approx -920,45$$

Por tanto, los valores enteros de k que cumplen ambas condiciones son:

$$-934 \leq k \leq -921$$

El número de soluciones enteras es:

$$|-934 - (-921)| + 1 = 14$$

$$\boxed{14 \text{ soluciones}}$$

Ejercicio 11

Descomponga la fracción $\frac{126}{299}$ como suma de dos fracciones cuyos denominadores sean 13 y 23.

Resolución:
Planteamos:

$$\frac{126}{299} = \boxed{\frac{x}{13} + \frac{y}{23}} \implies 23x + 13y = 126$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides a 23 y 13:

$$23/13 = 1 \text{ resto } 10$$
$$13/10 = 1 \text{ resto } 3$$
$$10/3 = 3 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(23, 13) = \boxed{1}$$

$$1 \mid 126 \implies \text{tiene solución}$$

Tabla del algoritmo extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	13	–	0	1
1	10	1	1	-1
2	3	1	-1	2
3	$\boxed{1}$	3	4	-7

$$23 \cdot 4 + 13 \cdot (-7) = 1$$

Multiplicando por 126:

$$23 \cdot (4 \cdot 126) + 13 \cdot (-7 \cdot 126) = 126$$

$$23 \cdot 504 + 13 \cdot (-882) = 126$$

Por tanto, una solución particular es:

$$x_0 = 504, \quad y_0 = -882$$

La solución general es:

$$x = 504 + 13k, \quad y = -882 - 23k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ejercicio 12

Un hombre recibió un cheque bancario, pero al cobrarlo el cajero confundió el número de euros con el número de céntimos. Sin darse cuenta de esto, el hombre gastó 68 céntimos, y perplejo descubrió que tenía el doble del dinero que aparecía en el cheque. Determine la cantidad de dinero que aparecía en el cheque, si se sabe que era menor que 100 euros.

Resolución:
Sea x el número de euros y y el número de céntimos que aparecían en el cheque. Entonces el cheque tenía un valor de:

$$x \text{ euros } + y \text{ céntimos } = x + \frac{y}{100} \text{ euros}$$

Pero como el cajero confundió euros y céntimos, el hombre recibe:

$$y \text{ euros } + x \text{ céntimos } = y + \frac{x}{100} \text{ euros}$$

Luego, después de gastar 68 céntimos $(0,68$ euros$)$, le queda:

$$y + \frac{x}{100} - 0,68 \text{ euros}$$

Se sabe que esto es el doble de lo que aparecía en el cheque:

$$y + \frac{x}{100} - 0,68 = 2\left(x + \frac{y}{100}\right)$$

Multiplicamos todo por 100 para eliminar decimales:

$$100y + x - 68 = 200x + 2y$$

$$100y - 2y + x - 200x - 68 = 0 \implies -199x + 98y = 68$$
$$\text{mcd}(98, -199) = \text{mcd}(98, 199)$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides a 98 y 199:

$$199/98 = 2 \text{ resto } 3$$
$$98/3 = 32 \text{ resto } 2$$
$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(98, 199) = \boxed{1}$$
$$1 \mid 68 \implies \text{ Tiene solución}$$

Ejercicio 12

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	98	$-$	0	1
1	3	2	1	-2
2	2	32	-32	65
3	$\boxed{1}$	1	33	-67

$$199 \cdot (33) + 98 \cdot (-67) = \boxed{1}$$

Multiplicando por 68:

$$-199 \cdot (-2244) + 98 \cdot (-4556) = 68$$

$$x = -2244 + 98k, \quad y = -4556 + 199k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Imponemos que $0 < x + \frac{y}{100} < 100$**:**

$$0 < (-2244 + 98k) + \frac{-4556 + 199k}{100} < 100$$

Multiplicamos todo por 100:

$$0 < 100(-2244 + 98k) + (-4556 + 199k) < 100 \cdot 100$$

$$0 < -224400 + 9800k - 4556 + 199k < 10000$$

$$0 < -228956 + 9999k < 10000$$

$$228956 < 9999k < 238956$$

Dividimos entre 9999 para obtener k en fracciones exactas:

$$\frac{228956}{9999} < k < \frac{238956}{9999}$$

$$\frac{228956}{9999} \approx 22,8957, \quad \frac{238956}{9999} \approx 23,8964$$

Por tanto, el único entero que cumple es:

$$k = 23$$

Sustituyendo $k = 23$:

$$x = -2244 + 98 \cdot 23 = 32 \text{ euros}$$

$$y = -4556 + 199 \cdot 23 = 66 \text{ céntimos}$$

La cantidad que aparecía en el cheque es:

$$\boxed{32,66 \text{ euros}}$$

Ejercicio 13

¿Para cuántos números enteros c tales que $100 < c < 400$ tiene solución la ecuación diofántica $138x + 114y = c$?

Resolución:
Primero, calculamos el mcd de los coeficientes:

$$138/114 = 1 \text{ resto } 24$$

$$114/24 = 4 \text{ resto } 18$$

$$24/18 = 1 \text{ resto } \boxed{6}$$

$$18/6 = 3 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(138, 114) = \boxed{6}$$

Para que la ecuación tenga solución, $6 \mid c$.

Contamos los múltiplos de 6 entre 100 y 400 usando la propiedad del suelo del cociente (Tema 0):

$$\text{Número de múltiplos} = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = \lfloor 66,666\ldots \rfloor = 66$$

$$\left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = \lfloor 16,666\ldots \rfloor = 16$$

$$66 - 16 = \boxed{\text{50 números}}$$

Ejercicio 18

Resuelva cada una de las ecuaciones diofánticas siguientes:

$$\text{a) } x^2 = 941 + y^2, \quad \text{b) } x^2 = 943 + y^2$$

Resolución:
a) $x^2 = 941 + y^2$
Reescribimos la ecuación como diferencia de cuadrados:

$$x^2 - y^2 = 941 \implies (x-y)(x+y) = 941$$

Como 941 es primo (ejercicio 17), las únicas factorizaciones enteras posibles son:

1. $x + y = 1$, $x - y = 941$

$$x = \frac{1+941}{2} = 471, \quad y = \frac{1-941}{2} = -470$$

2. $x + y = 941$, $x - y = 1$

$$x = \frac{941+1}{2} = 471, \quad y = \frac{941-1}{2} = 470$$

3. $x + y = -1$, $x - y = -941$

$$x = \frac{-1+(-941)}{2} = -471, \quad y = \frac{-1-(-941)}{2} = 470$$

4. $x + y = -941$, $x - y = -1$

$$x = \frac{-941+(-1)}{2} = -471, \quad y = \frac{-941-(-1)}{2} = -470$$

Por tanto, las soluciones enteras son:

$$\boxed{(x,y) = (471,470), (471,-470), (-471,470), (-471,-470)}$$

Ejercicio 18

b) $x^2 = 943 + y^2$
Reescribimos como diferencia de cuadrados:

$$x^2 - y^2 = 943 \implies (x-y)(x+y) = 943$$

Como $943 = 23 \cdot 41$, las posibles factorizaciones enteras son 8:

Caso	$x+y$	$x-y$
1	1	943
2	943	1
3	-1	-943
4	-943	-1
5	23	41
6	41	23
7	-23	-41
8	-41	-23

Resolvemos los siguientes 8 sistemas:

1) $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=943 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x+y=943 \\ x-y=1 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x+y=-1 \\ x-y=-943 \end{cases}$ 4) $\begin{cases} x+y=-943 \\ x-y=-1 \end{cases}$

5) $\begin{cases} x+y=23 \\ x-y=41 \end{cases}$ 6) $\begin{cases} x+y=41 \\ x-y=23 \end{cases}$ 7) $\begin{cases} x+y=-23 \\ x-y=-41 \end{cases}$ 8) $\begin{cases} x+y=-41 \\ x-y=-23 \end{cases}$

Caso	$x+y$	$x-y$	x	y
1	1	943	472	-471
2	943	1	472	471
3	-1	-943	-472	471
4	-943	-1	-472	-471
5	23	41	32	-9
6	41	23	32	9
7	-23	-41	-32	9
8	-41	-23	-32	-9

Ejercicio 19

Resuelva cada una de las ecuaciones diofánticas siguientes:

a) $xy - 5x + y = 18$, b) $xy - 4y + 3x - 205 = 0$, c) $2xy - y + 6x - 56 = 0$.

Resolución:

a) $xy - 5x + y = 18$

Agrupamos términos en función de y:

$$y(x+1) - 5x = 18$$

Despejamos y:

$$y = \frac{18+5x}{x+1}$$

Para que y sea entero, el denominador $(x+1)$ debe dividir al numerador $(18+5x)$:

$$x+1 \mid 18+5x$$

Desarrollamos el numerador para expresar $18+5x$ en función de $(x+1)$:

$$18+5x = 5(x+1) + (18-5) = 5(x+1) + 13$$

De esta forma, el resto de la división de $18+5x$ entre $(x+1)$ es 13. Por tanto:

$$x+1 \mid 13$$

Por tanto, los posibles valores son los divisores enteros de 13:

$$x+1 \in \{\pm 1, \pm 13\}$$

De ahí obtenemos:

$$\begin{cases} x+1 = 1 & \Rightarrow x = 0, \\ x+1 = -1 & \Rightarrow x = -2, \\ x+1 = 13 & \Rightarrow x = 12, \\ x+1 = -13 & \Rightarrow x = -14. \end{cases}$$

Ahora sustituimos en $y = \dfrac{18+5x}{x+1}$:

x	y
0	18
-2	-8
12	6
-14	4

$$\boxed{\text{Las soluciones enteras son } (0,18),\ (-2,-8),\ (12,6),\ (-14,-16).}$$

Ejercicio 19

b) $xy - 4y + 3x - 205 = 0$

Agrupamos términos en función de y:

$$y(x-4) + 3x - 205 = 0$$

Despejamos y:

$$y = \frac{205 - 3x}{x - 4}$$

Para que y sea entero, el denominador $(x-4)$ debe dividir al numerador $(205 - 3x)$:

$$x - 4 \mid 205 - 3x$$

Desarrollamos el numerador para expresar $205 - 3x$ en función de $(x-4)$:

$$205 - 3x = -3(x-4) + \Big(205 - 3 \cdot (-4)\Big) = -3(x-4) + 193$$

De esta forma, el resto de la división de $205 - 3x$ entre $(x-4)$ es 193. Por tanto:

$$x - 4 \mid 193$$

Como 193 es primo, los divisores posibles de 193 son ± 1 y ± 193:

$$x - 4 \in \{\pm 1, \pm 193\}$$

De ahí obtenemos los valores de x:

$$\begin{cases} x - 4 = 1 & \Rightarrow x = 5, \\ x - 4 = -1 & \Rightarrow x = 3, \\ x - 4 = 193 & \Rightarrow x = 197, \\ x - 4 = -193 & \Rightarrow x = -189. \end{cases}$$

Sustituimos en $y = \dfrac{205 - 3x}{x - 4}$ para hallar y:

x	y
5	190
3	-196
197	-2
-189	-4

$$\boxed{\text{Las soluciones enteras son } (5, 190),\ (3, -196),\ (197, -2),\ (-189, -4).}$$

Ejercicio 19

c) $2xy - y + 6x - 56 = 0$

Agrupamos términos en función de y:

$$y(2x-1) + 6x - 56 = 0$$

Despejamos y:

$$y = \frac{56-6x}{2x-1}$$

Para que y sea entero, el denominador $(2x-1)$ debe dividir al numerador $(56-6x)$:

$$2x - 1 \mid 56 - 6x$$

Desarrollamos el numerador para expresar $56-6x$ en función de $(2x-1)$:

$$56 - 6x = -3(2x-1) + \Big(56 - (-3)\Big) = -3(2x-1) + 53$$

De esta forma, el resto de la división de $56-6x$ entre $(2x-1)$ es 53. Por tanto:

$$2x - 1 \mid 53$$

Como 53 es primo, los divisores posibles de 53 son ± 1 y ± 53:

$$2x - 1 \in \{\pm 1, \pm 53\}$$

De ahí obtenemos los valores de x:

$$\begin{cases} 2x-1 = 1 & \Rightarrow x = 1, \\ 2x-1 = -1 & \Rightarrow x = 0, \\ 2x-1 = 53 & \Rightarrow x = 27, \\ 2x-1 = -53 & \Rightarrow x = -26. \end{cases}$$

Sustituimos en $y = \dfrac{56-6x}{2x-1}$ para hallar y:

x	y
1	50
0	-56
27	-2
-26	-4

$$\boxed{\text{Las soluciones enteras son } (1,50),\ (0,-56),\ (27,-2),\ (-26,-4).}$$

6.2. Con 3 incógnitas

Ejercicio 9

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diofánticas:
e) $4x + 6y + 7z = 1$.
f) $36x - 51y + 57z = 11$.
g) $36x + 48y + 57z = 15$.
h) $35x + 45y - 63z = 1$.

Resolución:
e) $4x + 6y + 7z = 1$

$$\text{mcd}(4, 6, 7) = \text{mcd}(\text{mcd}(4, 6), 7)$$

$$6/4 = 1 \text{ resto } \boxed{2}$$
$$4/2 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(4, 6) = \boxed{2}$$

$$\text{mcd}(4, 6, 7) = \text{mcd}(2, 7)$$

$$7/2 = 3 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(2, 7) = \boxed{1}$$

$$\Rightarrow 1 \mid 1 \quad \text{(tiene solución)}$$

Miramos los mcd de los pares:

$$\text{mcd}(4, 6) = 2, \quad \text{mcd}(4, 7) = 1, \quad \text{mcd}(6, 7) = 1$$

Como al menos uno de los mcd de los pares es 1 (por ejemplo $\text{mcd}(4, 7) = 1$), procedemos con el **primer caso** tomando una variable libre. Aquí elegimos $x = k$. Sustituyendo $x = k$ en la ecuación:

$$4k + 6y + 7z = 1 \implies 6y + 7z = 1 - 4k$$

$$7/6 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

Tabla del algoritmo extendido para (6,7):

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	6	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	1	1	-1

Ejercicio 9

$$6 \cdot (-1) + 7 \cdot (1) = \boxed{1}$$

Multiplicando por $1 - 4k$ para obtener la solución particular:

$$6 \cdot (4k - 1) + 7 \cdot (1 - 4k) = 1 - 4k$$

$$y_0 = -1 + 4k, \quad z_0 = 1 - 4k$$

La solución general es:

$$\boxed{x = k, \quad y = -1 + 4k + 7k', \quad z = 1 - 4k - 6k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}}$$

f) $36x - 51y + 57z = 11$

$$\text{mcd}(36, -51, 57) = \text{mcd}(36, 51, 57) = \text{mcd}(\text{mcd}(36, 51), 57)$$

$$51/36 = 1 \text{ resto } 15$$
$$36/15 = 2 \text{ resto } 6$$
$$15/6 = 2 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(36, 51) = \boxed{3}$$

$$\text{mcd}(36, 51, 57) = \text{mcd}(3, 57)$$
$$57/\boxed{3} = 19 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(3, 57) = 3 = \text{mcd}(36, 51, 57)$$
$$3 \nmid 11$$

$$\boxed{\text{La ecuación no tiene solución.}}$$

g) $36x + 48y + 57z = 15$

$$\text{mcd}(36, 48, 57) = \text{mcd}(\text{mcd}(36, 48), 57)$$

$$48/36 = 1 \text{ resto } \boxed{12}$$
$$36/12 = 3 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(36, 48, 57) = \text{mcd}(12, 57)$$

Ejercicio 9

$$57/12 = 4 \text{ resto } 9$$
$$12/9 = 1 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$9/3 = 3 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(36, 48, 57) = \boxed{3}$$

Como $3 \mid 15$, la ecuación tiene solución.

Simplificamos la ecuación dividiendo entre 3:

$$12x + 16y + 19z = 5$$

Miramos los mcd de los pares:

$$\text{mcd}(12, 16) = 4, \quad \text{mcd}(12, 19) = 1, \quad \text{mcd}(16, 19) = 1$$

Como al menos uno de los mcd es 1, estamos ante el primer caso: tomamos $x = k$.

$$16y + 19z = 5 - 12k$$

$\text{mcd}(16, 19) = \boxed{1}$, aplicamos el algoritmo extendido:

$$19/16 = 1 \text{ resto } 3$$
$$16/3 = 5 \text{ resto } \boxed{1}$$

Tabla del algoritmo extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	16	$-$	0	1
1	3	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	5	-5	6

$$\boxed{1} = 16 \cdot (6) + 19 \cdot (-5)$$

Multiplicando por $(5 - 12k)$ obtenemos una solución particular:

$$16 \cdot (30 - 72k) + 19 \cdot (-25 + 60k) = 5 - 12k$$

Por tanto:

$$y_0 = 30 - 72k, \quad z_0 = -25 + 60k, \quad x = k$$

La solución general usando $k' \in \mathbb{Z}$ es:

$$\boxed{x = k, \quad y = 30 - 72k + 19k', \quad z = -25 + 60k - 16k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}}$$

Ejercicio 9

h) $35x + 45y - 63z = 1$

$$\text{mcd}(35, 45, -63) = \text{mcd}(35, 45, 63) = \text{mcd}(\text{mcd}(35, 45), 63)$$

$$45/35 = 1 \text{ resto } 10$$
$$35/10 = 3 \text{ resto } \boxed{5}$$
$$10/5 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(35, 45, 63) = \text{mcd}(5, 63)$$

$$63/5 = 12 \text{ resto } 3$$
$$5/3 = 1 \text{ resto } 2$$
$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(35, 45, 63) = \boxed{1}$$

$$1 \mid 1 \quad \text{(tiene solución)}$$

Comprobamos los mcd de los pares:

$$\text{mcd}(35, 45) = 5, \quad \text{mcd}(35, 63) = 7, \quad \text{mcd}(45, 63) = 9$$

Como ninguno es 1, estamos ante el segundo caso. Tomamos la variable combinada.

$$\text{mcd}(35, 45) = 5 \Rightarrow 35x + 45y = 5(7x + 9y) = 5t$$

$$5t - 63z = 1$$

$$\text{mcd}(5, 63) = 1$$

Tabla del algoritmo extendido para (5,63):

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	5	$-$	0	1
1	3	12	1	-12
2	2	1	-1	13
3	$\boxed{1}$	1	2	-25

$$5 \cdot (-25) + 63 \cdot (2) = \boxed{1}$$
$$5 \cdot (-25) - 63 \cdot (-2) = \boxed{1}$$

Ejercicio 9

$$t_0 = -25, \quad z_0 = -2$$

$$t = -25 - 63k, \quad z = -2 - 5k$$

Ahora resolvemos $7x + 9y = t$:

$$7x + 9y = -25 - 63k$$

$$9/7 = 1 \text{ resto } 2$$
$$7/2 = 3 \text{ resto } \boxed{1}$$

Tabla del algoritmo extendido para (7,9):

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	7	$-$	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	3	-3	4

$$7 \cdot (4) + 9 \cdot (-3) = \boxed{1}$$

Multiplicando por $(-25 - 63k)$ obtenemos la solución particular:

$$7 \cdot (-100 - 252k) + 9 \cdot (75 + 189k) = -25 - 63k$$

Finalmente, la solución general del sistema es:

$$\boxed{x = -100 - 252k + 9k', \quad y = 75 + 189k - 7k', \quad z = -2 - 5k, \quad k, k' \in \mathbb{Z}}$$

7. La Relación de Congruencia en $\mathbb{Z}$

Ejercicio 22

Sean $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$, con $m \geq 2$, tales que $\begin{cases} a \equiv c \pmod{m} \\ b \equiv d \pmod{m}. \end{cases}$ Demuestre que:

a) $a + b \equiv c + d \pmod{m}$
b) $a \cdot b \equiv c \cdot d \pmod{m}$.

Resolución:
Como $a \equiv c \pmod{m}$ y $b \equiv d \pmod{m}$, existen enteros $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$a = c + k_1 m, \quad b = d + k_2 m.$$

a)

$$a + b = (c + k_1 m) + (d + k_2 m) = (c + d) + (k_1 + k_2)m.$$

Como $(k_1 + k_2)m$ es múltiplo de m, tenemos:

$$\boxed{a + b \equiv c + d \pmod{m}}.$$

b)

$$a \cdot b = (c + k_1 m)(d + k_2 m) = cd + ck_2 m + dk_1 m + k_1 k_2 m^2.$$

Factorizamos m en los términos extra:

$$a \cdot b = cd + m(ck_2 + dk_1 + k_1 k_2 m).$$

Como $(ck_2 + dk_1 + k_1 k_2 m)m$ es múltiplo de m, tenemos:

$$\boxed{a \cdot b \equiv c \cdot d \pmod{m}}.$$

Ejercicio 23

Si $t = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$ es un número natural escrito en base 10, demuestre que

$$t \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 9,$$

y deduzca la regla del 9 para calcular el resto de la división entre 9.

Resolución:
Sabemos que:

$$10 \equiv 1 \pmod 9.$$

Por tanto, para cualquier $k \in \mathbb{N}$:

$$10^k \equiv 1^k = 1 \pmod 9.$$

Ahora escribimos t en su forma decimal desarrollada:

$$t = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0.$$

t es congruente consigo mismo sea cual sea el módulo:

$$t \equiv a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 \pmod 9$$

Aplicando las propiedades de la suma y en producto en congruencia y seguidamente la congruencia módulo 9:

$$\boxed{t \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 9}.$$

Conclusión: El resto de la división de un número entre 9 es congruente con la suma de sus cifras. $\boxed{\text{Esta es la famosa } \textit{regla del 9}}$.

8. Inverso en Anillos Conmutativos

Ejercicio 24

¿Es la clase $[301]$ una unidad en $\mathbb{Z}_{5831}$?

Resolución:
Para que $[301]$ tenga inverso, es necesario que $\text{mcd}(301, 5831) = 1$. Calculamos:

$$\begin{aligned} 5831/301 &= 19 \text{ resto } 112 \\ 301/112 &= 2 \text{ resto } 77 \\ 112/77 &= 1 \text{ resto } 35 \\ 77/35 &= 2 \text{ resto } \boxed{7} \\ 35/7 &= 5 \text{ resto } 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{mcd}(301, 5831) = 7 \neq 1 \Rightarrow \boxed{\text{No es una unidad}}$

Ejercicio 25

Calcule el inverso del elemento $[14]$ en $\mathbb{Z}_{87}$.

Resolución:
Primero, usamos el algoritmo de Euclides para calcular $\text{mcd}(14, 87)$:

$$\begin{aligned} 87/14 &= 6 \text{ resto } 3 \\ 14/3 &= 4 \text{ resto } 2 \\ 3/2 &= 1 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

Ahora, construimos la tabla con los coeficientes u_i, v_i para la combinación lineal:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	14	–	0	1
1	3	6	1	-6
2	2	4	-4	25
3	$\boxed{1}$	1	5	-31

De la última fila, -31 es un inverso de 14 en $\mathbb{Z}_{87}$:

$$-31 \quad \text{mód } 87 = 56$$

Por lo tanto, el inverso de $[14]$ en $\mathbb{Z}_{87}$ es $\boxed{[56]}$.

Ejercicio 27

Encuentre todos los números enteros m tales que $2 \leq m \leq 30$ y el anillo $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo.

Resolución:
Recordemos que $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo si y solo si m es primo. Por lo tanto, buscamos los primos entre 2 y 30:

$$\boxed{m = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29}$$

8.1. Función φ de Euler en $\mathbb{Z}_m$

Ejercicio 26

¿Cuántos elementos de $\mathbb{Z}_{114048}$ tienen inverso?

Resolución:
El número de elementos invertibles en $\mathbb{Z}_n$ viene dado por la función de Euler $\varphi(n)$. Primero factorizamos 114048 en primos:

$$114048 = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 11$$

Luego aplicamos la función φ:

$$\varphi(114048) = \varphi(2^7) \cdot \varphi(3^4) \cdot \varphi(11)$$

$$\varphi(2^7) = 2^7 - 2^6 = 2^6, \quad \varphi(3^4) = 3^4 - 3^3 = 3^3 \cdot 2, \quad \varphi(11) = 11 - 1 = 10$$

$$\varphi(114048) = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 2 \cdot 10 = \boxed{34560}$$

Por lo tanto, 34560 elementos de $\mathbb{Z}_{114048}$ tienen inverso.

9. Sistemas de Ecuaciones en Congruencias

9.1. Ecuación de una congruencia lineal

Ejercicio 32

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones en congruencias:
a) $45x \equiv 1 \pmod{18}$
b) $45x \equiv 2 \pmod{17}$
c) $35x \equiv 21 \pmod{49}$
d) $(x+5)^2 \equiv x^2 + 4 \pmod{11}$

Resolución:
a)

$$45x \equiv 1 \pmod{18}$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$45/18 = 2 \text{ resto } 9, \quad 18/9 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(45, 18) = 9$$

Como $9 \nmid 1$, la congruencia no tiene solución.

$$\boxed{\text{No tiene solución.}}$$

b)

$$45x \equiv 2 \pmod{17}$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$45/17 = 2 \text{ resto } 11$$
$$17/11 = 1 \text{ resto } 6$$
$$11/6 = 1 \text{ resto } 5$$
$$6/5 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(45, 17) = \boxed{1}$$

Como $1 \mid 2$, la congruencia tiene solución.

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	17	–	0	1
1	11	2	1	-2
2	6	1	-1	3
3	5	1	2	-5
4	$\boxed{1}$	1	-3	8

Ejercicio 32

$u = -3$ es un inverso de 17 módulo 45.
Recordamos que, en general:

$$x = \frac{b}{g}u + \frac{m}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo:

$$x = \frac{2}{1}(-3) + \frac{17}{1}k = -6 + 17k.$$

$$\boxed{x = 11 + 17k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

c)

$$35x \equiv 21 \quad (\text{mód } 49)$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$49/35 = 1 \text{ resto } 14$$
$$35/14 = 2 \text{ resto } \boxed{7}$$
$$14/7 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(35, 49) = \boxed{7}$$

Como $7 \mid 21$, la congruencia tiene solución.

Dividimos toda la congruencia entre 7:

$$5x \equiv 3 \quad (\text{mód } 7)$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$7/5 = 1 \text{ resto } 2$$
$$5/2 = 2 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(5, 7) = \boxed{1}$$

Como $1 \mid 3$, la congruencia tiene solución.

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	5	–	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	2	-2	3

$u = 3$ es un inverso de 5 módulo 7.

Ejercicio 32

Recordamos que, en general:

$$x = \frac{b}{g}u + \frac{m}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo:

$$x = \frac{3}{1}(3) + \frac{7}{1}k = 9 + 7k.$$

$$\boxed{x = 9 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

d)

$$(x+5)^2 \equiv x^2 + 4 \pmod{11}$$

Desarrollamos el cuadrado del primer término:

$$x^2 + 10x + 25 \equiv x^2 + 4 \pmod{11}$$

Simplificamos:

$$10x + 25 \equiv 4 \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad 10x \equiv -21 \pmod{11}$$

Multiplicamos por -1 para facilitar el cálculo:

$$-10x \equiv 21 \pmod{11}$$

Como $-10 \equiv 1 \pmod{11}$, obtenemos:

$$x \equiv 21 \pmod{11}$$

Dividimos el resto:

$$21/11 = 1 \text{ resto } 10$$

Por tanto:

$$\boxed{x = 10 + 11k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Ejercicio 33

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diofánticas, planteando y resolviendo ecuaciones en congruencia:

a) $23x + 7y = 4$.
b) $54x + 42y = 76$.
c) $54x + 42y = 78$.
d) $14x - 21y + 33z = 2$.
e) $6x + 10y + 15z = 1$.

Resolución:

a)

$$23x + 7y = 4$$

Planteamos la congruencia equivalente:

$$23x \equiv 4 \pmod{7}$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$23/7 = 3 \text{ resto } 2$$
$$7/2 = 3 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(23, 7) = \boxed{1}$$

Como $1 \mid 4$, la congruencia tiene solución.

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	7	–	0	1
1	2	3	1	-3
2	$\boxed{1}$	3	-3	10

$u = -3$ es un inverso de 23 módulo 7.

Recordamos que, en general:

$$x = \frac{b}{g}u + \frac{m}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo:

$$x = \frac{4}{1}(-3) + \frac{7}{1}k = -12 + 7k.$$
$$x = 2 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$23(2 + 7k) + 7y = 4 \quad \Rightarrow \quad y = -6 - 23k.$$

$$\boxed{(x, y) = (2 + 7k,\ -6 - 23k), \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Ejercicio 33

b)

$$54x + 42y = 76$$

Simplificamos dividiendo entre 2:

$$27x + 21y = 38$$

Planteamos la congruencia equivalente:

$$27x \equiv 38 \pmod{21}$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$\begin{aligned} 27/21 &= 1 \text{ resto } 6 \\ 21/6 &= 3 \text{ resto } \boxed{3} \\ 6/3 &= 2 \text{ resto } 0 \\ \Rightarrow \ \mathrm{mcd}(27, 21) &= \boxed{3} \end{aligned}$$

Como $3 \nmid 38$, la congruencia no tiene solución.

$$\boxed{\text{La ecuación diofántica no tiene solución.}}$$

c)

$$54x + 42y = 78$$

Dividimos entre 2 para simplificar:

$$27x + 21y = 39$$

Planteamos la congruencia equivalente:

$$27x \equiv 39 \pmod{21}$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$\begin{aligned} 27/21 &= 1 \text{ resto } 6 \\ 21/6 &= 3 \text{ resto } \boxed{3} \\ 6/3 &= 2 \text{ resto } 0 \\ \Rightarrow \ \mathrm{mcd}(27, 21) &= \boxed{3} \end{aligned}$$

Como $3 \mid 39$, la congruencia tiene solución.

Ejercicio 33

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	21	$-$	0	1
1	6	1	1	-1
2	$\boxed{3}$	3	-3	4

$u = -3$

Recordamos la fórmula general:

$$x = \frac{b}{g}u + \frac{m}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{39}{3}(-3) + \frac{21}{3}k = -39 + 7k.$$

$$x = 3 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Sustituyendo en la ecuación original para obtener y:

$$54(3 + 7k) + 42y = 78 \quad \Rightarrow \quad y = -2 - 9k.$$

$$\boxed{(x, y) = (3 + 7k,\ -2 - 9k), \quad k \in \mathbb{Z}}$$

d)

$$14x - 21y + 33z = 2$$

Primero calculamos el máximo común divisor:

$$\text{mcd}(14, -21, 33) = \text{mcd}(\text{mcd}(14, 21), 33).$$

$$21/14 = 1 \text{ resto } \boxed{7}$$
$$14/7 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(14, 21) = 7.$$

$$33/7 = 4 \text{ resto } 5$$
$$7/5 = 1 \text{ resto } 2$$
$$5/2 = 2 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(7, 33) = 1.$$

Por tanto

$$\text{mcd}(14, -21, 33) = 1 \quad \text{y} \quad 1 \mid 2,$$

de modo que la ecuación tiene solución.

Ejercicio 33

- $\text{mcd}(14, -21) = 7 \neq 1$
- $\text{mcd}(14, 33) = 1 \Rightarrow$ 1er caso
- $\text{mcd}(21, 33) = 3 \neq 1$

Tomamos $y = k$, $k \in \mathbb{Z}$, y pasamos términos:

$$14x + 33z = 2 + 21k.$$

Planteamos la congruencia para x:

$$14x \equiv 2 + 21k \pmod{33}.$$

Calculamos $\text{mcd}(14, 33)$:

$$\begin{aligned} 33/14 &= 2 \text{ resto } 5 \\ 14/5 &= 2 \text{ resto } 4 \\ 5/4 &= 1 \text{ resto } \boxed{1} \\ \Rightarrow \ \text{mcd}(14, 33) &= \boxed{1} \end{aligned}$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides para hallar el inverso de 14 módulo 33:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	14	–	0	1
1	5	2	1	-2
2	4	2	-2	5
3	$\boxed{1}$	1	3	-7

De la tabla se obtiene $u = -7$.

Por tanto

$$x = -7(2 + 21k) + 33k' = -14 - 147k + 33k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituimos en la ecuación original para despejar z:

$$14x + 33z = 2 + 21k$$

$$14(-14 - 147k + 33k') + 33z = 2 + 21k$$

$$z = 6 + 63k - 14k'.$$

$$\boxed{(x, y, z) = \left(-14 - 147k + 33k',\ k,\ 6 + 63k - 14k'\right), \quad k, k' \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 33

e)

$$6x + 10y + 15z = 1$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$\text{mcd}(6, 10, 15) = \text{mcd}(\text{mcd}(6, 10), 15).$$

$$10/6 = 1 \text{ resto } 4$$
$$6/4 = 1 \text{ resto } \boxed{2}$$
$$4/2 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(6, 10) = 2.$$

$$15/2 = 7 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(2, 15) = 1.$$

Por tanto

$$\text{mcd}(6, 10, 15) = 1 \quad \text{y} \quad 1 \mid 1,$$

de modo que la ecuación tiene solución.

Observamos que:

- $\text{mcd}(6, 10) = 2 \neq 1$
- $\text{mcd}(6, 15) = 3 \neq 1$
- $\text{mcd}(10, 15) = 5 \neq 1$

por lo que estamos en el segundo caso (hay que parametrizar). Escribimos

$$6x + 10y = 2(3x + 5y) = 2t,$$

y la ecuación queda

$$2t + 15z = 1.$$

Planteamos la congruencia para t:

$$2t \equiv 1 \quad (\text{mód } 15).$$

Calculamos $\text{mcd}(2, 15)$ (ya vimos que es 1) y aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	2	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	7	1	-7

$u = -7$ es un inverso de 2 módulo 15.

$$t = -7 + 15k = 8 + 15k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejercicio 33

Sustituyendo en $2t + 15z = 1$:

$$2(8 + 15k) + 15z = 1 \quad \Rightarrow \quad 16 + 30k + 15z = 1$$

$$15z = -15 - 30k \quad \Rightarrow \quad z = -1 - 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ahora volvemos a $3x + 5y = t = 8 + 15k$. Planteamos la congruencia módulo 5:

$$3x \equiv 8 + 15k \pmod{5}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(3, 5) = 1$ y aplicamos el algoritmo extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	3	–	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	1	-1	2

$u = 2$ es inverso de 3 módulo 5. Entonces

$$x = (8 + 15k) \cdot 2 + 5k' = 16 + 30k + 5k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituimos en $3x + 5y = 8 + 15k$ para despejar y:

$$3(16 + 30k + 5k') + 5y = 8 + 15k$$

$$48 + 90k + 15k' + 5y = 8 + 15k$$

$$5y = -40 - 75k - 15k'$$

$$y = -8 - 15k - 3k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{(x, y, z) = \Big(16 + 30k + 5k',\ -8 - 15k - 3k',\ -1 - 2k\Big), \quad k, k' \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 34

Obtenga la expresión de todos los números enteros $n \in \mathbb{Z}$ para los cuales la ecuación diofántica

$$49x + 28y = 4 + 5n$$

tiene solución.

Resolución:

$$49x + 28y = 4 + 5n$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$\begin{aligned} 49/28 &= 1 \text{ resto } 21 \\ 28/21 &= 1 \text{ resto } \boxed{7} \\ 21/7 &= 3 \text{ resto } 0 \\ \Rightarrow\ \mathrm{mcd}(49, 28) &= \boxed{7} \end{aligned}$$

La ecuación tiene solución si y sólo si $7 \mid (4 + 5n)$.

Planteamos la congruencia:

$$4 + 5n \equiv 0 \pmod 7 \quad \Rightarrow \quad 5n \equiv -4 \pmod 7.$$

Como $-4 \equiv 3 \pmod 7$, tenemos:

$$5n \equiv 3 \pmod 7.$$

Calculamos el inverso de 5 módulo 7:

$$\begin{aligned} 7/5 &= 1 \text{ resto } 2 \\ 5/2 &= 2 \text{ resto } \boxed{1} \\ \Rightarrow\ \mathrm{mcd}(5, 7) &= \boxed{1} \end{aligned}$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	5	$-$	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	2	-2	3

De la tabla obtenemos $u = 3$, que es un inverso de 5 módulo 7.

Por tanto:

$$n \equiv 3 \cdot 3 \equiv 9 \equiv 2 \pmod 7.$$

$$\boxed{n = 2 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Ejercicio 35

Calcule todas las soluciones de la ecuación diofántica

$$17x + 15y = 2$$

tales que $4x + y$ es múltiplo de 19.

Resolución:

$$17x + 15y = 2$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$\begin{aligned} 17/15 &= 1 \text{ resto } 2 \\ 15/2 &= 7 \text{ resto } \boxed{1} \\ \Rightarrow \ \mathrm{mcd}(17, 15) &= \boxed{1} \end{aligned}$$

Como $1 \mid 2$, la ecuación tiene solución.

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	15	–	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	7	-7	8

De aquí obtenemos:

$$17(-7) + 15(8) = 1.$$

Multiplicamos por 2 para obtener una solución particular:

$$17(-14) + 15(16) = 2.$$

Por tanto:

$$x_0 = -14, \quad y_0 = 16.$$

La solución general del sistema es:

$$x = -14 + 15k, \quad y = 16 - 17k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ahora imponemos que $4x + y$ sea múltiplo de 19:

$$4x + y = 4(-14 + 15k) + (16 - 17k) = -56 + 60k + 16 - 17k = -40 + 43k.$$

Queremos:

$$19 \mid (-40 + 43k) \quad \Leftrightarrow \quad 43k \equiv 40 \pmod{19}.$$

Ejercicio 35

Calculamos el inverso de 43 módulo 19:

$$43/19 = 2 \text{ resto } 5$$
$$19/5 = 3 \text{ resto } 4$$
$$5/4 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \ \text{mcd}(43, 19) = \boxed{1}$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	19	$-$	0	1
1	5	2	1	-2
2	4	3	-3	7
3	$\boxed{1}$	1	4	-9

De la tabla: $u = 4$ es un inverso de 43 módulo 19.

Por tanto:

$$k \equiv 40 \cdot 4 \equiv 160 \equiv 8 \pmod{19}.$$

$$\boxed{k = 8 + 19k', \quad k' \in \mathbb{Z}}$$

Sustituyendo en las soluciones generales:

$$x = -14 + 15(8 + 19k') = 106 + 285k', \quad y = 16 - 17(8 + 19k') = -120 - 323k'.$$

$$\boxed{\begin{cases} x = 106 + 285k', \\ y = -120 - 323k', \end{cases} \quad k' \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 36

Para cualesquiera números enteros a y b, demuestre que $3a + b$ es múltiplo de 11 si y sólo si $a + 15b$ es múltiplo de 11.

Resolución:
Queremos probar que:

$$11 \mid (3a + b) \;\Leftrightarrow\; 11 \mid (a + 15b).$$

Supongamos primero que $11 \mid (3a + b)$.
Entonces:

$$3a + b \equiv 0 \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad 3a \equiv -b \pmod{11}.$$

Multiplicamos ambos lados por el inverso de 3 módulo 11. Como $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$, el inverso de 3 es 4.

$$a \equiv -4b \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad a \equiv 7b \pmod{11}.$$

Ahora veamos la otra condición:

$$a + 15b \equiv 0 \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad a \equiv -15b \pmod{11}.$$

Como $-15 \equiv -4 \equiv 7 \pmod{11}$, se obtiene igualmente:

$$a \equiv 7b \pmod{11}.$$

Por tanto, ambas condiciones son equivalentes:

$$\boxed{11 \mid (3a + b) \;\Leftrightarrow\; 11 \mid (a + 15b).}$$

9.2. Resolución de un sistema de ecuaciones en congruencias

Ejercicio 37

Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones en congruencia:

a)

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3}, \\ x \equiv 0 \pmod{7}. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{75}, \\ x \equiv 11 \pmod{84}. \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x \equiv -4 \pmod{75}, \\ x \equiv 11 \pmod{84}. \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} 8x \equiv 7 \pmod{33}, \\ x \equiv 8 \pmod{21}. \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{7}, \\ 8x \equiv 9 \pmod{11}, \\ 14x \equiv 4 \pmod{23}. \end{cases}$$

Resolución:

a)

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3}, \\ x \equiv 0 \pmod{7}. \end{cases}$$

Del primer módulo $x \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow x = 3k$. Sustituimos en la segunda congruencia:

$$3k \equiv 0 \pmod{7}.$$

Simplificamos dividiendo entre 3:

$$k \equiv 0 \pmod{7} \implies k = 7k', \quad k' \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{x = 21k', \quad k' \in \mathbb{Z}.}$$

b)

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{75}, \\ x \equiv 11 \pmod{84}. \end{cases}$$

De la primera congruencia $x \equiv 4 \pmod{75} \Rightarrow x = 4 + 75k$.

Ejercicio 37

Sustituimos en la segunda:

$$4 + 75k \equiv 11 \pmod{84} \quad \Longrightarrow \quad 75k \equiv 7 \pmod{84}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(75, 84)$:

$$84/75 = 1 \text{ resto } 9$$
$$75/9 = 8 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$9/3 = 3 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \ \mathrm{mcd}(75, 84) = 3.$$

Como $3 \nmid 7$, la congruencia no tiene solución.

$$\boxed{\text{No tiene solución.}}$$

c)

$$\begin{cases} x \equiv -4 \pmod{75}, \\ x \equiv 11 \pmod{84}. \end{cases}$$

De la primera congruencia $x \equiv -4 \pmod{75} \Rightarrow x = -4 + 75k$. Sustituimos en la segunda:

$$-4 + 75k \equiv 11 \pmod{84} \quad \Longrightarrow \quad 75k \equiv 15 \pmod{84}.$$

Como en el apartado anterior $\mathrm{mcd}(75, 84) = 3$ y $3 \mid 15$, sí hay solución. Dividimos la congruencia entre 3:

$$25k \equiv 5 \pmod{28}.$$

$$28/25 = 1 \text{ resto } 3$$
$$25/3 = 8 \text{ resto } \boxed{1}$$

Ahora $\mathrm{mcd}(28, 25) = 1$ y $1 \mid 5$, entonces tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	25	$-$	0	1
1	3	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	8	-8	9

Entonces $k = 17 + 28k'$, $t \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo

$$x = -4 + 75(17 + 28k') = -4 + 1275 + 2100k' = 1271 + 2100k'.$$

$$\boxed{x = 1271 + 2100k', \quad k' \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 37

d)

$$\begin{cases} 8x \equiv 7 \pmod{33}, \\ x \equiv 8 \pmod{21}. \end{cases}$$

De la segunda congruencia $x \equiv 8 \pmod{21} \Rightarrow x = 8+21k$. Sustituimos en la primera:

$$8(8+21k) \equiv 7 \pmod{33}.$$

Calculamos:

$$64 + 168k \equiv 7 \pmod{33} \quad \Rightarrow \quad 168k \equiv -57 \pmod{33}.$$

Reducimos:

$$-57 \equiv 9 \pmod{33}, \quad 168 \equiv 3 \pmod{33}.$$

Por tanto:

$$3k \equiv 9 \pmod{33}.$$

Como $\mathrm{mcd}(3, 33) = 3$ y $3 \mid 9$, dividimos entre 3:

$$k \equiv 3 \pmod{11} \Rightarrow k = 3 + 11k', \quad k' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo:

$$x = 8 + 21(3 + 11k') = 8 + 63 + 231k' = 71 + 231k'.$$

$$\boxed{x = 71 + 231k', \quad k' \in \mathbb{Z}.}$$

e)

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{7}, \\ 8x \equiv 9 \pmod{11}, \\ 14x \equiv 4 \pmod{23}. \end{cases}$$

Primera congruencia:

$$3x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Calculamos el inverso de 3 módulo 7:

$$7/3 = 2 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$\Rightarrow \mathrm{mcd}(3, 7) = 1.$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	3	–	0	1
1	$\boxed{1}$	2	1	-2

Ejercicio 37

Inverso de 3 módulo 7: $u = -2 \equiv 5$.

$$x \equiv 2 \cdot 5 \equiv 10 \equiv 3 \pmod{7}.$$

$$x = 3 + 7k.$$

Segunda congruencia:

$$8(3 + 7k) \equiv 9 \pmod{11}.$$

$$24 + 56k \equiv 9 \pmod{11}.$$

$$24 \equiv 2 \pmod{11}, \quad 56 \equiv 1 \pmod{11}.$$

$$2 + k \equiv 9 \pmod{11} \Rightarrow k \equiv 7 \pmod{11}.$$

$$k = 7 + 11k'.$$

Sustituyendo:

$$x = 3 + 7(7 + 11k') = 52 + 77k'.$$

Tercera congruencia:

$$14(52 + 77k') \equiv 4 \pmod{23}.$$

$$14 \cdot 52 = 728 \equiv 15 \pmod{23}, \quad 14 \cdot 77 \equiv 14 \cdot 8 = 112 \equiv 20 \pmod{23}.$$

$$15 + 20k' \equiv 4 \pmod{23} \Rightarrow 20k' \equiv -11 \equiv 12 \pmod{23}.$$

Buscamos el inverso de 20 módulo 23:

$$23/20 = 1 \text{ resto } 3$$

$$20/3 = 6 \text{ resto } 2$$

$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\Rightarrow \operatorname{mcd}(20, 23) = 1.$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	20	–	0	1
1	3	1	1	-6
2	2	6	-6	7
3	$\boxed{1}$	1	7	-8

Inverso de 20 módulo 23: $u = -8 \equiv 15$.

$$k' \equiv 12 \cdot 15 \equiv 180 \equiv 19 \pmod{23}.$$

$$k' = 19 + 23k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en $x = 52 + 77k'$:

$$x = 52 + 77(19 + 23k'') = 52 + 1463 + 1771k'' = 1515 + 1771k''.$$

$$\boxed{x = 1515 + 1771k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 38

Calcule cuántos números enteros x verifican que $0 \leq x \leq 2000$, el resto de dividir x entre 14 es 6, y el resto de dividir x entre 19 es 5.

Resolución:
Planteamos el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{14} \\ x \equiv 5 \pmod{19} \end{cases}$$

De la primera congruencia $x = 6 + 14k$. Sustituimos en la segunda:

$$6 + 14k \equiv 5 \pmod{19} \quad \Longrightarrow \quad 14k \equiv -1 \equiv 18 \pmod{19}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(14, 19)$:

$$19/14 = 1 \text{ resto } 5$$

$$14/5 = 2 \text{ resto } 4$$

$$5/4 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\Rightarrow \ \mathrm{mcd}(14, 19) = \boxed{1}.$$

Como $1 \mid 18$, la congruencia tiene solución.
Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides para hallar el inverso de 14 módulo 19:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	14	–	0	1
1	5	1	1	-1
2	4	2	-2	3
3	$\boxed{1}$	1	3	-4

De la tabla, el inverso de 14 módulo 19 es $u = -4 \equiv 15$.

$$k \equiv 18 \cdot 15 \equiv 270 \equiv 4 \pmod{19}.$$

Por tanto:

$$k = 4 + 19k', \quad k' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en $x = 6 + 14k$:

$$x = 6 + 14(4 + 19k') = 6 + 56 + 266k' = 62 + 266k'.$$

Imponemos $0 \leq x \leq 2000$:

$$0 \leq 62 + 266k' \leq 2000.$$

$$-62 \leq 266k' \leq 1938 \quad \Rightarrow \quad -0{,}23 \leq k' \leq 7{,}28.$$

$$0 \leq k' \leq 7.$$

Por tanto k puede tomar $7 - 0 + 1$ valores, entonces son en total:

$$\boxed{8 \text{ números}}$$

Ejercicio 39

Sea el sistema de ecuaciones en congruencia

$$\begin{cases} 15x \equiv 7 \pmod{16}, \\ 10x \equiv 14 \pmod{28}. \end{cases}$$

Elija la opción correcta:
a) No tiene solución.
b) Tiene solución, pero ninguna entre 0 y 100.
c) Tiene exactamente una solución entre 0 y 100.
d) Tiene exactamente dos soluciones entre 0 y 100.

Resolución:
Simplificamos la segunda ecuación a:

$$5x \equiv 7 \pmod{14}.$$

Resolvemos la primera:

$$15x \equiv 7 \pmod{16}.$$

Calculamos el máximo común divisor:

$$16/15 = 1 \text{ resto } \boxed{1}.$$

$$\Rightarrow \operatorname{mcd}(16, 15) = \boxed{1}.$$

Como $1 \mid 7$, la congruencia tiene solución.
Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	15	–	0	1
1	$\boxed{1}$	1	1	-1

Entonces el inverso de 15 módulo 16 es $u = -1 \equiv 15$. Por tanto:

$$x = 7 \cdot (-1) + 16k = -7 + 16k = 9 + 16k.$$

Sustituimos en la segunda congruencia:

$$5(9 + 16k) \equiv 7 \pmod{14}.$$

$$45 + 80k \equiv 7 \pmod{14} \quad \Rightarrow \quad 80k \equiv -38 \pmod{14}.$$

Reducimos:

$$-38 \equiv 4 \pmod{14}.$$

Como $\operatorname{mcd}(80, 14) = 2$, dividimos entre 2:

$$40k \equiv 2 \pmod{7}.$$

Reducimos $40 \pmod{7}$:

$$40 \equiv 5 \pmod{7} \quad \Rightarrow \quad 5k \equiv 2 \pmod{7}.$$

Ejercicio 39

Calculamos el inverso de 5 módulo 7:

$$7/5 = 1 \text{ resto } 2$$
$$5/2 = 2 \text{ resto } 1$$
$$2/1 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \text{mcd}(5,7) = \boxed{1}.$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	7	–	0	1
1	5	1	1	-1
2	2	2	-2	3
3	$\boxed{1}$	1	3	-4

De la tabla: $u = 3$ es un inverso de 5 módulo 7.

$$k \equiv 2 \cdot 3 \equiv 6 \pmod 7 \Rightarrow k = 6 + 7k'.$$

Sustituyendo:

$$x = 9 + 16(6 + 7k') = 9 + 96 + 112k' = 105 + 112k'.$$

Imponemos $0 \leq x \leq 100$:

$$0 \leq 105 + 112k' \leq 100.$$

$$-105/112 \leq k' \leq -5/112 \quad \Rightarrow \quad -0{,}93 \leq k' \leq -0{,}04.$$

No hay valores enteros k' que cumplan esta condición.

$$\boxed{\text{b) Tiene solución, pero ninguna entre 0 y 100.}}$$

Ejercicio 40

Un comerciante compró cuatro camiones de naranjas, todos ellos con el mismo peso. Al envasar el primero en sacos de 5 kilos, sobró 1 kilo; al envasar el segundo en sacos de 8 kilos, faltaron 2 kilos para completar el último saco; al envasar el tercero en sacos de 15 kilos, sobraron 6 kilos; y al envasar el cuarto en sacos de 19 kilos, sobraron 4 kilos. Calcule la menor cantidad de kilos que había en cada camión, sabiendo que dicha cantidad era mayor que 4000 kilos.

Resolución:
Sea x el peso en kilos de cada camión.

- Al envasar el primero en sacos de 5 kg, sobra 1 kg: $x \equiv 1 \pmod{5}$.
- Al envasar el segundo en sacos de 8 kg, faltan 2 kg para completar un saco: $x \equiv -2 \pmod{8}$.
- Al envasar el tercero en sacos de 15 kg, sobran 6 kg: $x \equiv 6 \pmod{15}$.
- Al envasar el cuarto en sacos de 19 kg, sobran 4 kg: $x \equiv 4 \pmod{19}$.

El sistema es entonces

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv -2 \pmod{8} \\ x \equiv 6 \pmod{15} \\ x \equiv 4 \pmod{19} \end{cases}$$

De la primera, $x = 1 + 5k$.
La segunda se puede reescribir como $x \equiv 6 \pmod{8}$.
Sustituyendo en la segunda:

$$1 + 5k \equiv 6 \pmod{8} \implies 5k \equiv 5 \pmod{8}.$$

Simplifico:

$$k \equiv 1 \pmod{8}, \text{ entonces } k = 1 + 8k'.$$

Entonces

$$x = 1 + 5(1 + 8k') = 6 + 40k'.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$6 + 40k' \equiv 6 \pmod{15} \implies 40k' \equiv 0 \pmod{15} \implies 10k' \equiv 0 \pmod{15}.$$

Entonces, calculamos el mcd:

$$15/10 = 1 \text{ resto } \boxed{5}$$

$$10/5 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(15, 10) = \boxed{5} \text{ y } 5 \mid 0 \implies \text{ Tiene solución.}$$

Ejercicio 40

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	10	$-$	0	1
1	$\boxed{5}$	1	1	-1

$$u = -1 \implies k' = \frac{0}{5} \cdot (-1) + \frac{15}{5} k'' \implies k' = 3k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

Entonces

$$x = 6 + 40(3k'') = 6 + 120k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en la cuarta:

$$6 + 120k'' \equiv 4 \pmod{19} \implies 120k'' \equiv -2 \pmod{19} \implies 60k'' \equiv -1 \pmod{19}$$

$$\implies 60k'' \equiv 18 \pmod{19} \implies 30k'' \equiv 9 \pmod{19}.$$

Calculamos $\operatorname{mcd}(30, 19)$ usando el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 30/19 &= 1 \text{ resto } 11 \\ 19/11 &= 1 \text{ resto } 8 \\ 11/8 &= 1 \text{ resto } 3 \\ 8/3 &= 2 \text{ resto } 2 \\ 3/2 &= 1 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

$\operatorname{mcd}(30, 19) = 1$ y $1 \mid 9 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	19	$-$	0	1
1	11	1	1	-1
2	8	1	-1	2
3	3	3	2	-3
4	2	2	-5	8
5	$\boxed{1}$	1	7	-11

$$u = 7 \implies k'' = \frac{9}{1} \cdot 7 + \frac{19}{1} k''' \implies k'' = 63 + 19k''', \quad k''' \in \mathbb{Z}.$$

Entonces

$$x = 6 + 120(63 + 19k''') = 6 + 7560 + 2280k''' = 7566 + 2280k'''.$$

$$x = 726 + 2280k''', \quad k''' \in \mathbb{Z}.$$

Imponemos que la cantidad sea > 4000:

$$726 + 2280k''' > 4000 \implies 2280k''' > 3274 \implies k''' > \frac{3274}{2280} \approx 1,43.$$

Entonces la menor cantidad que es mayor que 4000 se averigua con $k''' = 2$:

$$x = 726 + 4560 = \boxed{5286 \text{ kilos}}.$$

Ejercicio 41

Se dispone de tres contadores C_1, C_2 y C_3 que se incrementan al mismo tiempo y cuyos rangos de valores van desde 0 hasta 9, desde 0 hasta 14 y desde 0 hasta 83, respectivamente. Si en un instante de tiempo t_0 marcan 7, 7 y 79, respectivamente, ¿existe algún instante de tiempo posterior a t_0 en el que los tres contadores marquen 0 a la vez?

Resolución:
Sea t_0 el instante de tiempo inicial en el que los contadores marcan los valores dados.

- C_1: $t_0 \equiv 7 \pmod{10}$
- C_2: $t_0 \equiv 7 \pmod{15}$
- C_3: $t_0 \equiv 79 \pmod{84}$

De la primera, $t_0 = 7 + 10k$. Sustituyendo en la segunda:

$$7 + 10k \equiv 7 \pmod{15} \implies 10k \equiv 0 \pmod{15}$$

$$\implies 2k \equiv 0 \pmod{3} \implies k \equiv 0 \pmod{3}.$$

Entonces $k = 3k'$, y

$$t_0 = 7 + 10(3k') = 7 + 30k'.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$7 + 30k' \equiv 79 \pmod{84} \implies 30k' \equiv 72 \pmod{84}$$

$$\implies 15k' \equiv 36 \pmod{42} \implies 5k' \equiv 12 \pmod{14}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(5, 14)$ usando el algoritmo de Euclides:

$$14/5 = 2 \text{ resto } 4$$
$$5/4 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$\mathrm{mcd}(5, 14) = 1$ y $1 \mid 12 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	5	–	0	1
1	4	1	1	-2
2	$\boxed{1}$	1	-1	3

$$u = 3 \implies k' = \frac{12}{1} \cdot 3 + \frac{14}{1} k'' \implies k' = 36 + 14k''.$$

$$k' = 8 + 14k'' \quad \text{(equivalente módulo 14)}$$

Entonces

$$t_0 = 7 + 30(8 + 14k'') = 247 + 420k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

Tomando $k'' = 0$, se obtiene el primer valor de $t_0 = 247$.

Ejercicio 41

Ahora buscamos si existen $t_1 > t_0 = 247$ tal que los tres contadores marquen 0:

$$t_1 \equiv 0 \pmod{10}, \quad t_1 \equiv 0 \pmod{15}, \quad t_1 \equiv 0 \pmod{84}.$$

De la primera: $t_1 = 10k$. Sustituyendo en la segunda:

$$10k \equiv 0 \pmod{15}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(10, 15)$:

$$\begin{aligned} 15/10 &= 1 \text{ resto } \boxed{5} \\ 10/5 &= 2 \text{ resto } 0 \end{aligned}$$

$\mathrm{mcd}(10, 15) = 5$ y $5 \mid 0 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	10	$-$	0	1
1	$\boxed{5}$	1	1	-1

$$u = -1 \implies k = 0 + \frac{15}{5}k' = 3k', \quad k' \in \mathbb{Z}.$$

Entonces $t_1 = 30k'$. Sustituyendo en la tercera:

$$30k' \equiv 0 \pmod{84}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(30, 84)$:

$$\begin{aligned} 84/30 &= 2 \text{ resto } 24 \\ 30/24 &= 1 \text{ resto } \boxed{6} \\ 24/6 &= 4 \text{ resto } 0 \end{aligned}$$

$\mathrm{mcd}(30, 84) = 6$ y $6 \mid 0 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	30	$-$	0	1
1	24	2	1	-2
2	$\boxed{6}$	1	-1	3

$$u = 3 \implies k' = 0 + \frac{84}{6}k'' = 14k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

$$t_1 = 30k' = 30(14k'') = 420k'', \quad k'' \in \mathbb{Z}.$$

Queremos el primer número mayor que 247:

$$420k'' > 247 \implies k'' > \frac{247}{420} \approx 0{,}58 \implies k'' \geq 1.$$

Entonces $\boxed{\text{existen } t_1 \text{ posteriores a } t_0 \text{ determinados por } t_1 = 420k'', \quad k'' \geq 1}$.

$t_1 = 420$ es el primer instante en que los tres contadores marcan 0 simultáneamente.

Ejercicio 42

Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes en el anillo $\mathbb{Z}_{45}$:
a) $12a + 6 = 2a + 1$.
b) $17a + 6 = 2a + 1$.
c) $18a + 6 = 2a + 1$.

Resolución:
a) Resolver $12a + 6 = 2a + 1$ en $\mathbb{Z}_{45}$:

$$12a + 6 \equiv 2a + 1 \pmod{45} \implies 10a \equiv -5 \pmod{45} \implies 10a \equiv 40 \pmod{45}.$$

Dividimos entre 5:

$$2a \equiv 8 \pmod{9}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(2, 9)$ usando el algoritmo de Euclides:

$$9/2 = 4 \text{ resto } \boxed{1}$$

$\mathrm{mcd}(2, 9) = 1$ y $1 \mid 8 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	2	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	4	1	-4

$$u = -4 \equiv 5 \pmod{9} \implies a = 8 \cdot 5 + 9k = 40 + 9k \implies a \equiv 4 + 9k \pmod{45}.$$

Las soluciones deben estar en $\mathbb{Z}_{45}$: $0 \leq 4 + 9k < 45 \implies 0 \leq k \leq 4$.

$$\begin{aligned} k = 0 &\implies a = 4 \\ k = 1 &\implies a = 13 \\ k = 2 &\implies a = 22 \\ k = 3 &\implies a = 31 \\ k = 4 &\implies a = 40 \end{aligned}$$

$$\boxed{a = 4, 13, 22, 31, 40}$$

b) Resolver $17a + 6 = 2a + 1$ en $\mathbb{Z}_{45}$:

$$17a + 6 \equiv 2a + 1 \pmod{45} \implies 15a \equiv -5 \pmod{45} \implies 15a \equiv 40 \pmod{45}.$$

Dividimos entre 5:

$$3a \equiv 8 \pmod{9}.$$

Calculamos $\mathrm{mcd}(3, 9)$ usando el algoritmo de Euclides:

$$9/3 = 3 \text{ resto } \boxed{0}$$

$\mathrm{mcd}(3, 9) = 3$ y $3 \nmid 8 \implies$ **No tiene solución.**

$$\boxed{\text{Sin solución en } \mathbb{Z}_{45}}$$

Ejercicio 42

c) Resolver $18a + 6 = 2a + 1$ en $\mathbb{Z}_{45}$:

$$18a + 6 \equiv 2a + 1 \pmod{45} \implies 16a \equiv -5 \pmod{45} \implies 16a \equiv 40 \pmod{45}.$$

Calculamos $\text{mcd}(16, 45)$ usando el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 45/16 &= 2 \text{ resto } 13 \\ 16/13 &= 1 \text{ resto } 3 \\ 13/3 &= 4 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

$\text{mcd}(16, 45) = 1$ y $1 \mid 40 \implies$ Tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	16	$-$	0	1
1	13	2	1	-2
2	3	1	-1	3
3	$\boxed{1}$	4	5	-14

$$u = -14$$

$$a = \frac{40}{1}(-14) + \frac{45}{1}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$a = -560 + 45k \equiv 25 + 45k \pmod{45}.$$

Las soluciones deben estar en $\mathbb{Z}_{45}$:

$$0 \leq 25 + 45k < 45 \implies -\frac{25}{45} \leq k < \frac{20}{45} \implies 0 \leq k \leq 0 \implies k = 0$$

$$\boxed{a = 25}$$

10. Reducción de Potencias

Ejercicio 28

Calcule el resto de dividir:
a) 8562^{123} entre 11.
b) 10119^{123} entre 13.
c) $100^{103^{109}}$ entre 17.
d) 22^{12345} entre 36.
e) 28^{100} entre 176.

---

a) $r_{11}(8562^{123})$
Primero reducimos la base módulo 11:

$$8562/11 = 778 \text{ resto } 4$$

Por lo tanto:

$$r_{11}(8562^{123}) = r_{11}(4^{123})$$

Ahora reducimos el exponente. Como $\text{mcd}(4, 11) = 1$, existe un $l \in \mathbb{N}$ tal que $4^l \equiv 1 \pmod{11}$ y $l \mid \varphi(11)$.

Como $\varphi(11) = 10$, $l \mid 10$. Entonces $l \in \{1, 2, 5, 10\}$:

$$\begin{aligned} &l = 1 : 4^1 = 4 \not\equiv 1 \pmod{11} \\ &l = 2 : 4^2 = 16 \equiv 5 \not\equiv 1 \pmod{11} \\ &l = 5 : 4^5 = 5 \cdot 5 \cdot 4 = 100 \equiv 1 \pmod{11} \quad \Rightarrow l = 5 \end{aligned}$$

Dividimos el exponente entre l:

$$123/5 = 24 \text{ resto } 3 \quad \Rightarrow \quad r_{11}(4^{123}) = r_{11}(4^3)$$

$$4^3 = 64, \quad 64/11 = 5 \text{ resto } 9$$

$$r_{11}(4^3) = \boxed{9}$$

b) $r_{13}(10119^{123})$

Primero reducimos la base módulo 13:

$$10119/13 = 778 \text{ resto } 5$$

Por lo tanto:

$$r_{13}(10119^{123}) = r_{13}(5^{123})$$

Ejercicio 28

Ahora reducimos la potencia. Como $\text{mcd}(13,5)=1$, existe $l \in \mathbb{N}$, $l \geq 1$, tal que $5^l \equiv 1 \pmod{13}$ y $l \mid \varphi(13)$.

Como $\varphi(13)=12$, $l \mid 12$. Entonces $l \in \{1,2,3,4,6,12\}$:

$$\begin{aligned}
&l=1: 5^1 = 5 \not\equiv 1 \pmod{13}\\
&l=2: 5^2 = 25 \equiv 12 \not\equiv 1 \pmod{13}\\
&l=3: 5^3 = 125 \equiv 8 \not\equiv 1 \pmod{13}\\
&l=4: 5^4 = 5^3 \cdot 5 \equiv 8 \cdot 5 = 40 \equiv 1 \pmod{13} \quad \Rightarrow l=4
\end{aligned}$$

Dividimos el exponente entre l:

$$123/4 = 30 \text{ resto } 3 \quad \Rightarrow \quad r_{13}(5^{123}) = r_{13}(5^3)$$
$$5^3 = 125, \quad 125/13 = 9 \text{ resto } 8$$
$$r_{13}(5^3) = \boxed{8}$$

c) $r_{17}\left(100^{103^{109}}\right)$

Primero reducimos la base módulo 17:

$$100/17 = 5 \text{ resto } 15$$

Por lo tanto:

$$r_{17}\left(100^{103^{109}}\right) = r_{17}\left(15^{103^{109}}\right)$$

Ahora reducimos la potencia. Como $\text{mcd}(15,17)=1$, existe $l \in \mathbb{N}$, $l \geq 1$, tal que $15^l \equiv 1 \pmod{17}$ y $l \mid \varphi(17)$.

Como $\varphi(17)=16$, $l \mid 16$. Entonces $l \in \{1,2,4,8,16\}$:

$$\begin{aligned}
&l=1: 15^1 = 15 \not\equiv 1 \pmod{17}\\
&l=2: 15^2 = 225 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod{17}\\
&l=4: 15^4 = 4^2 = 16 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{17}\\
&l=8: 15^8 = (15^4)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{17} \quad \Rightarrow l=8
\end{aligned}$$

Por tanto hay que calcular el resto de dividir 103^{109} entre 8.
Reduzco la base:

$$103/8 = 12 \text{ resto } 7$$
$$\Rightarrow \quad r_8\left(103^{109}\right) = r_8\left(7^{109}\right)$$

Reducimos la potencia. Como $\text{mcd}(7,8)=1$, existe $l' \in \mathbb{N}$ tal que $7^{l'} \equiv 1 \pmod{8}$ y $l' \mid \varphi(8)$.

Como $\varphi(8)=4$, $l' \mid 4$. Entonces $l' \in \{1,2,4\}$:

$$\begin{aligned}
&l'=1: 7^1 = 7 \not\equiv 1 \pmod{8}\\
&l'=2: 7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{8} \quad \Rightarrow l'=2
\end{aligned}$$

Ejercicio 28

Dividimos el exponente entre l':

$$109/2 = 54 \text{ resto } 1 \quad \Rightarrow \quad r_8(7^{109}) = r_8(7^1) = 7$$

Por tanto

$$r_8\left(103^{109}\right) = 7$$

y volvemos al paso anterior:

$$r_{17}\left(15^{103^{109}}\right) = r_{17}\left(15^7\right) = r_{17}(170859375)$$

$$r_{17}(15^7) = \boxed{8}$$

d) $r_{36}\left(22^{12345}\right)$

Primero reducimos la base módulo 36: La base ya está reducida: 22.
Calculamos $\text{mcd}(22, 36) = 2 \neq 1$. Entonces descomponemos el módulo en dos factores coprimos:

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9.$$

Sea $a = 22^{12345}$. Trabajamos por separado con módulo 4 y módulo 9.

1) Módulo 4.

$$r_4(a) = 0 \quad \Rightarrow \quad a \equiv 0 \pmod{4}.$$

2) Módulo 9. Calculamos:

$$22/9 = 2 \text{ resto } 4 \quad \Rightarrow \quad r_9\left(22^{12345}\right) = r_9\left(4^{12345}\right).$$

Como $\text{mcd}(4, 9) = 1$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $4^l \equiv 1 \pmod{9}$ y $l \mid \varphi(9)$. Dado que $\varphi(9) = 6$, los candidatos son $l \in \{1, 2, 3, 6\}$:

$$\begin{aligned} &l = 1 : 4^1 = 4 \not\equiv 1 \pmod{9}, \\ &l = 2 : 4^2 = 16 \equiv 7 \not\equiv 1 \pmod{9}, \\ &l = 3 : 4^3 = 64 \equiv 1 \pmod{9} \quad \Rightarrow \; l = 3. \end{aligned}$$

Dividimos el exponente entre l:

$$12345/3 = 4115 \text{ resto } 0 \quad \Rightarrow \quad r_9(4^{12345}) = r_9(4^0) = r_9(1) = 1.$$

Por tanto la segunda ecuación es:

$$a \equiv 1 \pmod{9}.$$

Ahora resolvemos el sistema

$$\begin{cases} a \equiv 0 \pmod{4}, \\ a \equiv 1 \pmod{9}. \end{cases}$$

Ejercicio 28

Poniendo $a = 4k$ y sustituyendo en la segunda congruencia:

$$4k \equiv 1 \pmod{9}.$$

$\text{mcd}(4, 9) = 1$ y $1 \mid 1 \Rightarrow$ tiene solución.

$$9/4 = 2 \text{ resto } \boxed{1}$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	4	$-$	1	0
1	$\boxed{1}$	2	-2	1

Entonces: $k = -2 + 9k'$. Sustituimos en $a = 4k$:

$$a = 4(-2 + 9k') = -8 + 36k'.$$

Tomando $k' = 1$: $a = 28$.
Por tanto:

$$r_{36}(22^{12345}) = r_{36}(28) = \boxed{28}.$$

e) $r_{176}\left(28^{100}\right)$

Vemos que la base ya está reducida. Reducimos el exponente:

$$\begin{aligned} 176/28 &= 6 \text{ resto } 8 \\ 28/8 &= 3 \text{ resto } \boxed{4} \\ 8/4 &= 2 \text{ resto } 0 \end{aligned}$$

Como $\text{mcd}(176, 28) = 4 \neq 1$, tenemos que descomponer el módulo en dos números: uno que tenga factores en común con la base y otro que no.

$$176 = 2^4 \cdot 11 = 16 \cdot 11$$

Sabemos que $28 = 2^2 \cdot 7$, por tanto una buena elección de números será 16 (tiene el factor 2 en común) y 11 (no tiene).
Llamamos $a = 28^{100}$.
Entonces:

$$\begin{aligned} &1)\ r_{16}(a) = 0 \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{16} \\ &2)\ r_{11}(a) = r_{11}(28^{100}) \end{aligned}$$

Reducimos la base módulo 11:

$$28/11 = 2 \text{ resto } 6$$

$$r_{11}(28^{100}) = r_{11}(6^{100})$$

Reducimos el exponente:

$$\text{mcd}(11, 6) = 1 \Rightarrow \exists\, l \in \mathbb{N},\ l \geq 1 \text{ tal que } 6^l \equiv 1 \pmod{11},\ l \mid \varphi(11)$$

Como $\varphi(11) = 10$, se tiene $l \mid 10 \Rightarrow l \in \{1, 2, 5, 10\}$.

Ejercicio 28

$$
\begin{aligned}
l = 1 : 6^1 &= 6 \not\equiv 1 \pmod{11} \\
l = 2 : 6^2 &= 36 \equiv 3 \not\equiv 1 \pmod{11} \\
l = 5 : 6^5 &= 3 \cdot 3 \cdot 6 = 54 \equiv -1 \pmod{11} \\
l = 10 : 6^{10} &= (-1)^2 \equiv 1 \pmod{11}
\end{aligned}
$$

Por tanto $l = 10$.
Dividimos el exponente:

$$100/10 = 10 \text{ resto } 0 \quad \Rightarrow \quad r_{11}(6^{100}) = r_{11}(6^0) = r_{11}(1) = 1$$

Entonces $a \equiv 1 \pmod{11}$.
De la primera ecuación, $a = 16k$. Sustituyendo en la segunda:

$$16k \equiv 1 \pmod{11}.$$

Reducimos:

$$16/11 = 1 \text{ resto } 5.$$

$$5k \equiv 1 \pmod{11}.$$

Buscamos el inverso de 5 módulo 11:

$$11/5 = 2 \text{ resto } \boxed{1}$$

Como mcd(5,11) = 1 y 1 | 1, tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	5	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	2	1	-2

Por tanto $k = -2 + 11k'$.
Sustituyendo:

$$a = 16(-2 + 11k') = -32 + 176k'.$$

Tomando $k' = 1$:

$$a = 144.$$

Por tanto:

$$r_{176}(28^{100}) = r_{176}(144) = \boxed{144}.$$

Ejercicio 29

Justifique que el número $111^{333} + 333^{111}$ es múltiplo de 7.

Resolución:
Si $111^{333} + 333^{111}$ es múltiplo de 7, entonces

$$r_7(111^{333} + 333^{111}) = 0$$

Calculamos:

$$r_7(111^{333} + 333^{111}) = r_7\Big(r_7(111^{333}) + r_7(333^{111})\Big)$$

—

1) Cálculo de $r_7(111^{333})$
Primero reducimos la base módulo 7:

$$111/7 = 15 \text{ resto } 6$$

Por lo tanto:

$$r_7(111^{333}) = r_7(6^{333})$$

Ahora reducimos el exponente. Como $\text{mcd}(6,7) = 1$, existe un $l \in \mathbb{N}$ tal que $6^l \equiv 1 \pmod 7$ y $l \mid \varphi(7)$.

Como $\varphi(7) = 6$, $l \mid 6$. Entonces $l \in \{1,2,3,6\}$:

$$\begin{aligned} &l = 1 : 6^1 = 6 \not\equiv 1 \pmod 7 \\ &l = 2 : 6^2 = 36 \equiv 1 \pmod 7 \quad \Rightarrow l = 2 \end{aligned}$$

Dividimos el exponente entre l:

$$333/2 = 166 \text{ resto } 1 \quad \Rightarrow \quad r_7(6^{333}) = r_7(6^1)$$

$$r_7(6) = 6$$

2) Cálculo de $r_7(333^{111})$
Reducimos la base módulo 7:

$$333/7 = 47 \text{ resto } 4$$

Por lo tanto:

$$r_7(333^{111}) = r_7(4^{111})$$

Ahora reducimos el exponente. Como $\text{mcd}(4,7) = 1$, existe un $l \in \mathbb{N}$ tal que $4^l \equiv 1 \pmod 7$ y $l \mid \varphi(7)$.

Como $\varphi(7) = 6$, $l \mid 6$. Entonces $l \in \{1,2,3,6\}$:

$$\begin{aligned} &l = 1 : 4^1 = 4 \not\equiv 1 \pmod 7 \\ &l = 2 : 4^2 = 16 \equiv 2 \not\equiv 1 \pmod 7 \\ &l = 3 : 4^3 = 64 \equiv 1 \pmod 7 \quad \Rightarrow l = 3 \end{aligned}$$

Ejercicio 29

Dividimos el exponente entre l:

$$111/3 = 37 \text{ resto } 0 \quad \Rightarrow \quad r_7(4^{111}) = r_7(4^0)$$

$$r_7(4^0) = r_7(1) = 1$$

—

Conclusión:

$$r_7(111^{333} + 333^{111}) = r_7(6+1) = r_7(7) = 0$$

Por tanto, $\boxed{111^{333} + 333^{111} \text{ es múltiplo de } 7}$.

Ejercicio 30

Calcule los cuatro dígitos menos significativos del número 7424^{1234} cuando se representa en base 3.

Resolución:
Sea $t = 7424^{1234} = \cdots + a_4 \cdot 3^4 + a_3 \cdot 3^3 + a_2 \cdot 3^2 + a_1 \cdot 3 + a_0$.
Respecto a la parte $\{\cdots + a_4 \cdot 3^4\}$, cada sumando es múltiplo de 3^4. Como $3^4 = 81$, se tiene

$$r_{81}(t) = a_3 \cdot 3^3 + a_2 \cdot 3^2 + a_1 \cdot 3 + a_0.$$

Calculamos $r_{81}(7424^{1234})$.
Reducimos la base módulo 81:

$$7424/81 = 91 \text{ resto } 53$$

Por tanto:

$$r_{81}(7424^{1234}) = r_{81}(53^{1234}).$$

Ahora reducimos el exponente. Como $\text{mcd}(53, 81) = 1$, existe $l \in \mathbb{N}$, $l \geq 1$ tal que $53^l \equiv 1 \pmod{81}$ y $l \mid \varphi(81)$.

Como $\varphi(81) = \varphi(3^4) = 3^3 \cdot 2 = 54$, $l \mid 54$. Entonces $l \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$:

$$\begin{aligned}
&l = 1 : 53^1 = 53 \not\equiv 1 \pmod{81} \\
&l = 2 : 53^2 = 2809 \equiv 55 \not\equiv 1 \pmod{81} \\
&l = 3 : 53^3 = 2809 \cdot 53 \equiv 55 \cdot 53 \equiv 80 \not\equiv 1 \pmod{81} \\
&l = 6 : 53^6 \equiv 80^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{81} \quad \Rightarrow l = 6
\end{aligned}$$

Dividimos el exponente entre l:

$$1234/6 = 205 \text{ resto } 4 \quad \Rightarrow \quad r_{81}(53^{1234}) = r_{81}(53^4).$$

Calculamos $53^4 \pmod{81}$: como $53^3 \equiv 80$, se tiene

$$53^4 \equiv 80 \cdot 53 \equiv -1 \cdot 53 \equiv -53 \equiv 28 \pmod{81}.$$

Por tanto $r_{81}(7424^{1234}) = 28$.
Convertimos 28 a base 3:

$$\begin{aligned}
28/3 &= 9 \text{ resto } 1 \\
9/3 &= 3 \text{ resto } 0 \\
3/3 &= 1 \text{ resto } 0
\end{aligned}$$

Es decir,

$$(28)_{10} = (1001)_3.$$

Los cuatro dígitos menos significativos en base 3 son $\boxed{1001}$.

Ejercicio 31

Para cada número natural $n \geq 1$, sea t_n el número que se escribe en base 2 con n dígitos todos iguales a 1. Encuentre todos los n tales que t_n es múltiplo de 2025.

Resolución:
Observamos que

$$t_n = (11\ldots1)_2 = 2^n - 1.$$

Como $2025 = 5^2 \cdot 3^4 = 25 \cdot 81$, buscamos los n tales que

$$2^n - 1 \equiv 0 \pmod{25} \quad \text{y} \quad 2^n - 1 \equiv 0 \pmod{81}.$$

Es decir,

$$2^n \equiv 1 \pmod{25} \quad \text{y} \quad 2^n \equiv 1 \pmod{81}.$$

—

1) Módulo 25
Como $\varphi(25) = 20$, $l \mid 20$. Entonces $l \in \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$. Calculamos potencias empezando por 5 porque antes no pueden empezar a ser congruentes con 1:

$$2^5 = 32 \equiv 7 \pmod{25},$$
$$2^{10} \equiv 7^2 = 49 \equiv -1 \equiv 24 \pmod{25},$$
$$2^{20} \equiv (2^{10})^2 \equiv 24^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{25}.$$

Entonces $l = 20$.
Por tanto, para que $2^n \equiv 1 \pmod{25}$ es necesario y suficiente que n sea múltiplo de 20.

—

2) Módulo 81
Como $\varphi(81) = 54$, $l \mid 54$. Entonces $l \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$. Calculamos potencias empezando por 9 porque antes no pueden empezar a ser congruentes con 1:

$$2^9 = 512 \equiv 26 \pmod{81},$$
$$2^{18} \equiv 26^2 = 676 \equiv 28 \pmod{81},$$
$$2^{27} \equiv 26 \cdot 28 \equiv 728 \equiv -1 \equiv 80 \pmod{81},$$
$$2^{54} \equiv (2^{27})^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{81}.$$

Entonces $l = 54$.
Por tanto, para que $2^n \equiv 1 \pmod{81}$ es necesario y suficiente que n sea múltiplo de 54.

—

Conclusión:
Necesitamos simultáneamente $20 \mid n$ y $54 \mid n$, entonces $\operatorname{mcm}(20, 54) \mid n$.

$$20 = 2^2 \cdot 5, \qquad 54 = 2 \cdot 3^3 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{mcm}(20, 54) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 = 4 \cdot 27 \cdot 5 = 540.$$

$$\boxed{n = 540k \quad \text{con } k \in \mathbb{N},\ k \geq 1.}$$

Ejercicio 50

Utilice el Teorema de Euler-Fermat para justificar que si p es un número primo, entonces

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

para todo $a \in \mathbb{Z}_p$.

Resolución:
Por el **Teorema de Euler–Fermat**, sabemos que si n es un número natural y a es un entero tal que $\operatorname{mcd}(a, n) = 1$, entonces:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

En particular, si p es un número primo, entonces $\varphi(p) = p-1$. Por lo tanto, $\operatorname{mcd}(a, p) = 1$ y se cumple que:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Multiplicando ambos lados por a, obtenemos:

$$\boxed{a^p \equiv a \pmod{p}}.$$

11. Polinomios con Coeficientes en un Cuerpo

Ejercicio 43

En $\mathbb{Z}_5[x]$ calcule el resto y el cociente de dividir el polinomio

$$x^5 + 2x^3 + 4x^2 + x + 1$$

entre $3x^2 + x + 2$.

Resolución:
Primero calculamos el inverso de 3 en $\mathbb{Z}_5$:

$$5/3 = 1 \text{ resto } 2, \quad 3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$\text{mcd}(3, 5) = 1 \implies$ Tiene inverso.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	3	$-$	0	1
1	2	1	1	-1
2	$\boxed{1}$	1	-1	2

$$u = 2 \implies 3^{-1} = 2 \text{ en } \mathbb{Z}_5$$

Multiplicamos por el inverso en los cálculos:

$$2 \cdot 3^{-1} = 4, \quad 3 \cdot 3^{-1} = 1$$

Dividimos el polinomio:

$$x^5 + 2x^3 + 4x^2 + x + 1 \,/\, 3x^2 + x + 2 = 2x^3 + x^2 + 4x + 1 \text{ resto } 2x + 4$$

$$\boxed{q(x) = 2x^3 + x^2 + 4x + 1, \quad r(x) = 2x + 4}$$

12. MCM de Polinomios

Ejercicio 44

Calcule un máximo común divisor para los polinomios

$$f(x) = x^4 - x^3 + 4x^2 - 3x + 3, \quad g(x) = x^4 + 2x^2 - x + 2$$

en $\mathbb{Q}[x]$. ¿Qué grado tiene cualquier mínimo común múltiplo de $f(x)$ y $g(x)$?

Resolución:
Calculamos $\text{mcd}(f(x), g(x))$ usando el algoritmo de Euclides para polinomios:

$$f(x) = x^4 - x^3 + 4x^2 - 3x + 3, \quad g(x) = x^4 + 2x^2 - x + 2$$

Calculamos $\text{mcd}(f(x), g(x))$:

$$x^4 - x^3 + 4x^2 - 3x + 3 \ / \ x^4 + 2x^2 - x + 2 = 1 \text{ resto } -x^3 + 2x^2 - 2x + 1$$
$$x^4 + 2x^2 - x + 2 \ / \ -x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = -x - 2 \text{ resto } 4x^2 - 4x + 4$$
$$-x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \ / \ 4x^2 - 4x + 4 = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4} \text{ resto } 0$$

Por lo tanto, un mcd de $f(x)$ y $g(x)$ es

$$4x^2 - 4x + 4$$

Normalizamos multiplicando por 4^{-1} en $\mathbb{Q}$:

$$4^{-1}(4x^2 - 4x + 4) = x^2 - x + 1$$

$$\boxed{\text{mcd}(f(x), g(x)) = x^2 - x + 1}$$

Para el mínimo común múltiplo: Sabemos que

$$f(x) \cdot g(x) \sim \text{mcd}(f(x), g(x)) \cdot \text{mcm}(f(x), g(x)).$$

Por grados:

$$\text{grado}(f(x) \cdot g(x)) = \text{grado}(\text{mcd}(f(x), g(x)) \cdot \text{mcm}(f(x), g(x))).$$

$$\text{grado}(f(x)) + \text{grado}(g(x)) = \text{grado}(\text{mcd}(f(x), g(x))) + \text{grado}(\text{mcm}(f(x), g(x))).$$

$$4 + 4 = 2 + \text{grado}(\text{mcm}(f(x), g(x))) \implies \text{grado}(\text{mcm}(f(x), g(x))) = 6$$

$$\boxed{\text{grado}(\text{mcm}(f(x), g(x))) = 6}$$

13. Raíces y Multiplicidad de Polinomios

Ejercicio 45

En $\mathbb{Z}_{11}[x]$ calcule el resto de dividir el polinomio $x^{400} + 2x + 6$ entre:
a) $x + 10$.
b) $x + 1$.
c) $x + 2$.
d) $4x + 1$.

Resolución:
Usamos el teorema del resto: $f(x)/(x - a) \implies \text{resto} = f(a)$.
a) $x + 10$:

$$f(-10) = f(1) = 1^{400} + 2 \cdot 1 + 6 = 1 + 2 + 6 = \boxed{9}$$

b) $x + 1$:

$$f(-1) = (-1)^{400} + 2(-1) + 6 = 1 - 2 + 6 = \boxed{5}$$

c) $x + 2$:

$$f(-2) = (-2)^{400} + 2(-2) + 6 = 2^{400} + (-4) + 6 = 2^{400} + 2$$

Reducimos módulo 11:

$$(-2) \equiv 9 \pmod{11} \implies 9^{400} + 2$$

Reducimos exponente usando el teorema de Euler:
$\text{mcd}(9, 11) = 1 \implies \exists l \in \mathbb{N}, l \geq 1, 9^l \equiv 1 \pmod{11}$ y $l \mid \varphi(11) = 10$.

Entonces $l \in \{1, 2, 5, 10\}$:

$$9^1 = 9 \neq 1, \quad 9^2 = 81 \equiv 4, \quad 9^5 \equiv 1 \pmod{11}$$
$$400/5 = 80 \text{ resto } 0 \implies 9^{400} \equiv 9^0 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$9^{400} + 2 \equiv 1 + 2 = \boxed{3}$$

d) $4x + 1$:
Primero hacemos mónico: necesitamos el inverso de 4 en $\mathbb{Z}_{11}$.

$$11/4 = 2 \text{ resto } 3, \quad 4/3 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

Como $\text{mcd}(4, 11) = 1$, 4 tiene inverso en $\mathbb{Z}_{11}$.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	4	$-$	0	1
1	3	2	1	-2
2	$\boxed{1}$	1	-1	3

Ejercicio 45

$$4^{-1} = 3$$

Multiplicamos por 3: $3(4x+1) = x+3 \implies$ resto $= f(-3) = f(8)$

$$f(8) = 8^{400} + 2 \cdot 8 + 6 = 8^{400} + 22 \equiv 8^{400} \pmod{11}$$

Reducimos exponente usando el teorema de Euler:

$\mathrm{mcd}(8, 11) = 1 \implies \exists l \in \mathbb{N}, l \geq 1, 8^l \equiv 1 \pmod{11}$ y $l \mid \varphi(11) = 10$.

Entonces $l \in \{1, 2, 5, 10\}$:

$$8^1 = 8 \neq 1, \quad 8^2 = 64 \equiv 9, \quad 8^5 \equiv -1 \neq 1, \quad 8^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$400/10 = 40 \text{ resto } 0 \implies 8^{400} \equiv 8^0 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\boxed{1}$$

Ejercicio 46

Calcule las raíces y las multiplicidades correspondientes del polinomio

$$f(x) = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 8x + 2$$

en $\mathbb{Z}_{11}$.

Resolución:
Probamos raíces en $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 && \neq \quad 0, \\ f(1) &= 5+4+3+8+2 = 22 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\alpha = 1$ es raíz de $f(x)$.

Estudiamos su multiplicidad aplicando Ruffini:

$$\begin{array}{c|ccccc} & 5 & 4 & 3 & 8 & 2 \\ 1 & & 5 & 9 & 1 & 9 \\ \hline & 5 & 9 & 1 & 9 & \boxed{0} \\ 1 & & 5 & 3 & 4 & \\ \hline & 5 & 3 & 4 & \boxed{2} & \end{array}$$

El resto es distinto de cero, por tanto $\alpha = 1$ tiene multiplicidad $m = 1$.

Llamamos $g(x)$ al polinomio resultante:

$$g(x) = 5x^3 + 9x^2 + x + 9.$$

Comprobamos valores:

$$\begin{aligned} g(2) &= 5 \cdot 8 + 9 \cdot 4 + 2 + 9 = 40 + 36 + 11 = 87 \equiv 10, \\ g(3) &= 5 \cdot 5 + 9 \cdot 9 + 3 + 9 = 25 + 81 + 12 = 118 \equiv 8, \\ g(4) &= 5 \cdot 9 + 9 \cdot 5 + 4 + 9 = 45 + 45 + 13 = 103 \equiv 4, \\ g(5) &= 5 \cdot 4 + 9 \cdot 3 + 5 + 9 = 20 + 27 + 14 = 61 \equiv 6, \\ g(6) &= 5 \cdot 7 + 9 \cdot 3 + 6 + 9 = 35 + 27 + 15 = 77 \equiv 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\alpha = 6$ es raíz de $g(x)$ y también de $f(x)$.

Aplicamos Ruffini para estudiar su multiplicidad:

$$\begin{array}{c|cccc} & 5 & 9 & 1 & 9 \\ 6 & & 8 & 3 & 2 \\ \hline & 5 & 6 & 4 & \boxed{0} \\ 6 & & 8 & 7 & \\ \hline & 5 & 3 & \boxed{0} & \\ 6 & & 8 & & \\ \hline & 5 & \boxed{0} & & \end{array}$$

Por tanto, $\alpha = 6$ tiene multiplicidad $m = 3$.

$$\boxed{\text{Las raíces son 1 y 6, con multiplicidades 1 y 3, respectivamente.}}$$

Ejercicio 47

Sea $p(x) = x^5 + x^4 + x^3 + 4x^2 + 3 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Entonces $p(x)$ es igual a:

a) $(x+2)^2(x+3)(x+4)^2$.
b) $(x+2)^2(x+3)^2(x+4)$.
c) $(x+2)(x+3)^2(x+4)^2$.
d) $(x+2)^3(x+3)(x+4)$.

Resolución:
Primero observamos las equivalencias en $\mathbb{Z}_5$:

$$(x+2) = (x-3), \quad (x+3) = (x-2), \quad (x+4) = (x-1).$$

Probamos con la raíz $\alpha = 3$ (correspondiente a $x+2$):

$$\begin{array}{c|cccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 4 & 0 & 3 \\
3 & & 3 & 2 & 4 & 4 & 2 \\
\hline
 & 1 & 4 & 3 & 3 & 4 & \boxed{0} \\
3 & & 3 & 1 & 2 & 0 & \\
\hline
 & 1 & 2 & 4 & 0 & \boxed{4} &
\end{array}$$

El resto es distinto de cero, por tanto $\alpha = 3$ tiene multiplicidad $m = 1$. Esto parece decirnos que la respuesta correcta es la c).

Comprobamos ahora la raíz $\alpha = 2$ (correspondiente a $x+3$):

$$\begin{array}{c|ccccc}
 & 1 & 4 & 3 & 3 & 4 \\
2 & & 2 & 2 & 0 & 1 \\
\hline
 & 1 & 1 & 0 & 3 & \boxed{0} \\
2 & & 2 & 1 & 2 & \\
\hline
 & 1 & 3 & 1 & \boxed{0} &
\end{array}$$

Por tanto, $\alpha = 2$ es raíz doble ($m = 2$).

Finalmente, probamos con la raíz $\alpha = 1$ (correspondiente a $x+4$):

$$\begin{array}{c|ccc}
 & 1 & 3 & 1 \\
1 & & 1 & 4 \\
\hline
 & 1 & 4 & \boxed{0}
\end{array}$$

Por tanto, $\alpha = 1$ es raíz simple ($m = 1$).

Efectivamente, la factorización es:

$$p(x) = (x+2)(x+3)^2(x+4)^2.$$

$$\boxed{\text{La opción correcta es la c).}}$$

Ejercicio 48

Justifique que $n^3 + 2$ no es múltiplo de 7 para cualquier $n \in \mathbb{Z}$.

Resolución:
1) Reducción al absurdo.
Supongamos, por el contrario, que existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $7 \mid n^3 + 2$. Entonces

$$n^3 + 2 \equiv 0 \pmod 7 \quad \Longrightarrow \quad n^3 \equiv 5 \pmod 7.$$

Comprobamos los cubos en $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

n	$n^3 \pmod 7$
0	0
1	1
2	$8 \equiv 1$
3	$27 \equiv 6$
4	$64 \equiv 1$
5	$125 \equiv 6$
6	$216 \equiv 6$

Los únicos restos posibles de n^3 módulo 7 son $0, 1, 6$; en particular nunca es 5. Esto contradice $n^3 \equiv 5 \pmod 7$. Por tanto la suposición es falsa y

$$7 \nmid n^3 + 2 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}\,.$$

2) Mediante la función $f : \mathbb{Z}_7 \to \mathbb{Z}_7,\ f(x) = x^3 + 2$.
Evaluamos f en todos los elementos de $\mathbb{Z}_7$:

x	$x^3 + 2 \pmod 7$
0	$0 + 2 \equiv 2$
1	$1 + 2 \equiv 3$
2	$1 + 2 \equiv 3$
3	$6 + 2 \equiv 1$
4	$1 + 2 \equiv 3$
5	$6 + 2 \equiv 1$
6	$6 + 2 \equiv 1$

Los valores tomados por f son $\{1, 2, 3\}$; nunca 0. Por tanto no existe $x \in \mathbb{Z}_7$ tal que $f(x) = 0$, es decir,

$$n^3 + 2 \not\equiv 0 \pmod 7 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{\text{Conclusión: } n^3 + 2 \text{ no es múltiplo de 7 para todo } n \in \mathbb{Z}.}$$

Ejercicio 49

Determine todos los números enteros n tales que el número n^3+n^2+8 es múltiplo de 11.

Resolución:
Planteamos la congruencia:

$$n^3+n^2+8 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Sea $f(n)=n^3+n^2+8$. Buscamos las raíces de f en $\mathbb{Z}_{11}=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$:

n	$f(n) \pmod{11}$
0	8
1	10
2	$8+4+8=20\equiv 9$
3	$27+9+8=44\equiv 0$

Por tanto, $\alpha=3$ es raíz de $f(x)$.

Estudiamos su multiplicidad aplicando Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 8 \\
3 & & 3 & 1 & 3 \\
\hline
 & 1 & 4 & 1 & \boxed{0} \\
3 & & 3 & -1 & \\
\hline
 & 1 & 7 & \boxed{0} & \\
3 & & 3 & & \\
\hline
 & 1 & \boxed{10} & &
\end{array}$$

El resto distinto de cero en la última división indica que $\alpha=3$ tiene multiplicidad $m=2$.

El cociente obtenido es $g(n)=n+7$. Comprobamos si $g(4)=0$ en $\mathbb{Z}_{11}$:

$$g(4)=4+7=11\equiv 0 \pmod{11}.$$

Por tanto, $\alpha=4$ también es raíz de $f(x)$.

De esta forma, la factorización en $\mathbb{Z}_{11}[x]$ es:

$$f(n)=(n-3)^2(n-4).$$

La congruencia $f(n)\equiv 0 \pmod{11}$ equivale a:

$$(n-3)^2(n-4)\equiv 0 \pmod{11}.$$

De donde se obtienen dos casos:

$$\begin{cases} n-3\equiv 0 \pmod{11} & \Rightarrow n\equiv 3 \pmod{11}, \\ n-4\equiv 0 \pmod{11} & \Rightarrow n\equiv 4 \pmod{11}. \end{cases}$$

Solución: $\boxed{n\in\{\,3+11k,\ k\in\mathbb{Z}\,\}\ \cup\ \{\,4+11k,\ k\in\mathbb{Z}\,\}.}$

14. Polinomios Irreducibles

Ejercicio 51

Si $f(x) = a_n x^{np} + a_{n-1}x^{(n-1)p} + \cdots + a_1 x^p + a_0 \in \mathbb{Z}_p[x]$, entonces se verifica que

$$f(x) = (a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0)^p.$$

Utilice la propiedad anterior para factorizar en $\mathbb{Z}_3[x]$ los siguientes polinomios como producto de irreducibles:

$$f(x) = x^6 + x^3 + 1, \quad g(x) = x^6 + x^3 + 2, \quad h(x) = x^9 + x^6 + 2x^3 + 2, \quad j(x) = x^9 + 1.$$

Resolución:

• $f(x) = x^6 + x^3 + 1$. Como $p = 3$ se tiene

$$f(x) = (x^2 + x + 1)^3.$$

Llamamos $f_1(x) = x^2 + x + 1$. Comprobamos raíces en $\mathbb{Z}_3$:

$$f_1(0) = 1 \neq 0, \qquad f_1(1) = 1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Aplicamos Ruffini con $\alpha = 1$:

$$\begin{array}{c|ccc}
 & 1 & 1 & 1 \\
1 & & 1 & 2 \\
\hline
 & 1 & 2 & \boxed{0} \\
1 & & 1 & \\
\hline
 & 1 & \boxed{0} &
\end{array}$$

Por tanto $f_1(x) = (x-1)^2$ en $\mathbb{Z}_3[x]$, es decir $f_1(x) = (x+2)^2$. Entonces

$$\boxed{f(x) = (x+2)^6}$$

• $g(x) = x^6 + x^3 + 2$. De nuevo $p = 3$ y

$$g(x) = (x^2 + x + 2)^3.$$

Comprobamos que $x^2 + x + 2$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$ (0,1,2 dan 2,1,2), por tanto es irreducible de grado 2.

$$\boxed{g(x) = (x^2 + x + 2)^3}$$

• $h(x) = x^9 + x^6 + 2x^3 + 2$. Con $p = 3$ tenemos

$$h(x) = (x^3 + x^2 + 2x + 2)^3.$$

Sea $h_1(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$. Probamos raíces:

$$h_1(0) = 2 \neq 0, \qquad h_1(1) = 1 + 1 + 2 + 2 = 6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Ejercicio 51

Ruffini con $\alpha = 1$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & & 1 & 2 & 1 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & \boxed{0} \end{array}$$

Por tanto

$$h_1(x) = (x-1)\,h_2(x), \qquad h_2(x) = x^2 + 2x + 1.$$

Comprobamos $h_2(x)$:

$$h_2(0) = 1 \neq 0, \qquad h_2(1) = 1 + 2 + 1 = 4 \equiv 1 \neq 0,$$

$$h_2(2) = 4 + 4 + 1 = 9 \equiv 0 \quad (\text{mód } 3).$$

Como h_2 es de grado 2 y hemos encontrado una raíz $\alpha = 2$ en $\mathbb{Z}_3$, ésta debe ser doble; en efecto

$$h_2(x) = (x-2)^2 = (x+1)^2.$$

Con todo:

$$h_1(x) = (x-1)(x-2)^2 = (x+2)(x+1)^2,$$

y elevando al cubo:

$$\boxed{h(x) = (x+2)^3(x+1)^6}$$

• $j(x) = x^9 + 1 \Rightarrow p = 3 \Rightarrow j(x) = (x^3+1)^3$.

Llamo $j_1(x) = x^3 + 1$. Compruebo raíces:

$$j_1(0) = 1 \neq 0, \quad j_1(1) = 2 \neq 0, \quad j_1(2) = 0.$$

Entonces $\alpha = 2$ es raíz. Comprobamos multiplicidad mediante Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & & 2 & 1 & 2 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & \boxed{0} \\ 2 & & 1 & 2 & \\ \hline & 1 & 0 & \boxed{0} & \\ 2 & & 2 & & \\ \hline & 1 & \boxed{0} & & \end{array}$$

La multiplicidad es $m = 3$, por tanto $j_1(x) = (x+1)^3$.
Entonces

$$j(x) = ((x+1)^3)^3 = (x+1)^9.$$

$$\boxed{j(x) = (x+1)^9.}$$

Ejercicio 52

Factorice cada uno de los polinomios siguientes como producto de irreducibles:
a) $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ en $\mathbb{Z}_2[x]$.
b) $x^5 + x^3 + 2x^2 + x + 2$ en $\mathbb{Z}_3[x]$.
c) $x^5 + x^4 + x + 1$ en $\mathbb{Z}_5[x]$.
d) $x^7 + 6x$ en $\mathbb{Z}_7[x]$.

Resolución:
a) Sea

$$f(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x].$$

1) Comprobamos raíces en $\mathbb{Z}_2$.

$$f(0) = 1 \neq 0, \qquad f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Por tanto, f no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$, luego no tiene factores de grado 1 ni de grado 5.

2) Probamos divisibilidad por un polinomio de grado 2.
Dividimos por $x^2 + x + 1$:

$$\frac{x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1} = x^4 + x \quad \text{con resto } 1.$$

Por tanto, f no tiene factores de grado 2 ni de grado 4.

3) Probamos divisibilidad por un polinomio de grado 3.
Dividimos por $x^3 + x + 1$:

$$\frac{x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^3 + x + 1} = x^3 + x^2 + 1 \quad \text{con resto } 0.$$

Como $x^3 + x + 1$ y $x^3 + x^2 + 1$ son ambos mónicos e irreducibles en $\mathbb{Z}_2[x]$, se tiene:

$$\boxed{f(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).}$$

b) Sea

$$f(x) = x^5 + x^3 + 2x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x].$$

1) Comprobamos raíces en $\mathbb{Z}_3$.

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 && \neq\ 0, \\ f(1) &= 1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 7 \equiv 1 \pmod{3}, \\ f(2) &= 32 + 8 + 8 + 2 + 2 = 52 \equiv 1 \pmod{3}. \end{aligned}$$

Por tanto, f no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$, luego no tiene factores de grado 1 ni de grado 4.

2) Probamos divisibilidad por polinomios de grado 2.
Dividimos por $x^2 + 1$:

$$\frac{x^5 + x^3 + 2x^2 + x + 2}{x^2 + 1} = x^3 + 2 \quad \text{con resto } -2 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Por tanto, no divide a $f(x)$.

Ejercicio 52

Dividimos ahora por x^2+x+2:

$$\frac{x^5+x^3+2x^2+x+2}{x^2+x+2} = x^3+2x^2+1 \quad \text{con resto } 0.$$

Por tanto,

$$f(x) = (x^2+x+2)(x^3+2x^2+1).$$

3) Estudiamos la irreducibilidad de $f_1(x) = x^3+2x^2+1$.
Como $f(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$, su factor cúbico $f_1(x)$ tampoco puede tener raíces, y por tanto no tiene factores de grado 1 ni de grado 2.
Así, $f_1(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_3[x]$.

$$\boxed{f(x) = (x^2+x+2)(x^3+2x^2+1).}$$

c) Sea

$$f(x) = x^5+x^4+x+1 \in \mathbb{Z}_5[x].$$

1) Comprobamos raíces en $\mathbb{Z}_5$.

$$\begin{aligned}
f(0) &= 1 && \neq 0,\\
f(1) &= 1+1+1+1 = 4 && \neq 0,\\
f(2) &= 2^5+2^4+2+1 = 32+16+3 = 51 \equiv 1,\\
f(3) &= 3^5+3^4+3+1 = 243+81+4 = 328 \equiv 3,\\
f(4) &= 4^5+4^4+4+1 = 1024+256+5 = 1285 \equiv 0.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\alpha = 4$ es raíz de $f(x)$.

2) Determinamos su multiplicidad (Ruffini):

$$\begin{array}{c|cccccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\\
4 & & 4 & 0 & 0 & 0 & 4\\
\hline
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \boxed{0}\\
4 & & 4 & 1 & 4 & 1 & \\
\hline
 & 1 & 4 & 1 & 4 & \boxed{2} &
\end{array}$$

El resto es distinto de cero, por tanto la multiplicidad es $m = 1$. Sabemos que $(x-4) = (x+1)$ en $\mathbb{Z}_5[x]$.

$$f(x) = (x+1)(x^4+1).$$

3) Factorizamos $f_1(x) = x^4+1$.
Como $f(x)$ sólo tiene la raíz 4 (con multiplicidad 1), $f_1(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_5$, por lo que no tiene factores de grado 1 ni de grado 3.
Buscamos los dos factores cuadráticos en los que se descompone $f_1(x)$:

$$x^4+1 = (x^2+ax+b)(x^2+cx+d),$$

donde expandiendo:

$$x^4+(a+c)x^3+(ac+b+d)x^2+(ad+bc)x+bd.$$

Ejercicio 52

Igualamos coeficientes con $x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 1$:

$$\begin{cases} a + c = 0, \\ ac + b + d = 0, \\ ad + bc = 0, \\ bd = 1. \end{cases}$$

De $a + c = 0 \Rightarrow c = -a$. Sustituyendo:

$$\begin{cases} -a^2 + b + d = 0, \\ a(d - b) = 0, \\ bd = 1. \end{cases}$$

Si $a = 0$, entonces $b = -d$ y $d^2 = -1 \equiv 4 \pmod 5$, por tanto $d = \pm 2 \Rightarrow d_1 = 2,\ d_2 = 3$.
Así:

$$d = 2 \Rightarrow b = -2 \equiv 3,$$
$$d = 3 \Rightarrow b = -3 \equiv 2.$$

Luego:

$$x^4 + 1 = (x^2 + 2)(x^2 + 3).$$

Ambos factores son irreducibles en $\mathbb{Z}_5[x]$.

$$\boxed{f(x) = (x + 1)(x^2 + 2)(x^2 + 3).}$$

d) Sea

$$f(x) = x^7 + 6x \in \mathbb{Z}_7[x].$$

1) Comprobamos raíces en $\mathbb{Z}_7$.

$$f(0) = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \text{ es raíz.}$$

Comprobamos su multiplicidad (Ruffini):

$$\begin{array}{c|ccccccc} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & \boxed{0} \\ 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{6} & \end{array}$$

La multiplicidad es $m = 1$. Por tanto:

$$f(x) = x(x^6 + 6).$$

Llamamos $f_1(x) = x^6 + 6$.

Ejercicio 52

2) Buscamos raíces de $f_1(x)$ **en** $\mathbb{Z}_7$.

$$f_1(1) = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \text{ es raíz.}$$

Comprobamos su multiplicidad:

$$\begin{array}{c|ccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\
1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
\hline
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \boxed{0} \\
1 & & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \\
\hline
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \boxed{6} &
\end{array}$$

La multiplicidad es $m = 1$. Entonces:

$$f(x) = x(x+6)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Llamamos $f_2(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

—

3) Raíces de $f_2(x)$ **en** $\mathbb{Z}_7$.

$$f_2(2) = 4 + 2 + 1 + 4 + 2 + 1 = 14 \equiv 0.$$

$\alpha = 2$ es raíz.

$$\begin{array}{c|cccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
2 & & 2 & 6 & 0 & 2 & 6 \\
\hline
 & 1 & 3 & 0 & 1 & 3 & \boxed{0} \\
2 & & 2 & 3 & 6 & 0 & \\
\hline
 & 1 & 5 & 3 & 0 & \boxed{3} &
\end{array}$$

La multiplicidad es $m = 1$.

$$f(x) = x(x+6)(x+5)(x^4 + 3x^3 + x + 1).$$

Llamamos $f_3(x) = x^4 + 3x^3 + x + 1$.

—

4) Raíces de $f_3(x)$ **en** $\mathbb{Z}_7$.

$$f_3(3) = 4 + 3 \cdot 6 + 3 + 3 = 4 + 4 + 3 + 3 = 14 \equiv 0.$$

$\alpha = 3$ es raíz.

$$\begin{array}{c|ccccc}
 & 1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\
3 & & 3 & 4 & 5 & 4 \\
\hline
 & 1 & 6 & 4 & 6 & \boxed{0} \\
3 & & 3 & 6 & 2 & \\
\hline
 & 1 & 2 & 3 & \boxed{1} &
\end{array}$$

Multiplicidad $m = 1$.

Ejercicio 52

$$f(x) = x(x+6)(x+5)(x+4)(x^3+6x^2+4x+6).$$

Llamamos $f_4(x) = x^3+6x^2+4x+6$.

—

5) Raíces de $f_4(x)$ **en** $\mathbb{Z}_7$.

$$f_4(4) = 1 + 6\cdot 2 + 4\cdot 4 + 6 = 1+5+2+6 = 14 \equiv 0.$$

$\alpha = 4$ es raíz.

$$\begin{array}{c|cccc}
 & 1 & 6 & 4 & 6 \\
4 & & 4 & 5 & 1 \\
\hline
 & 1 & 3 & 2 & \boxed{0} \\
4 & & 4 & 0 & \\
\hline
 & 1 & 0 & \boxed{2} &
\end{array}$$

Multiplicidad $m = 1$.

$$f(x) = x(x+6)(x+5)(x+4)(x+3)(x^2+3x+2).$$

Llamamos $f_5(x) = x^2+3x+2$.

—

6) Raíces de $f_5(x)$ **en** $\mathbb{Z}_7$.

$$f_5(5) = 4 + 3\cdot 5 + 2 = 4+1+2 = 0.$$

$\alpha = 5$ es raíz.

$$\begin{array}{c|ccc}
 & 1 & 3 & 2 \\
5 & & 5 & 5 \\
\hline
 & 1 & 1 & \boxed{0} \\
5 & & 5 & \\
\hline
 & 1 & \boxed{6} &
\end{array}$$

Multiplicidad $m = 1$.

$$\boxed{f(x) = x(x+6)(x+5)(x+4)(x+3)(x+2)(x+1).}$$

15. Relación de Congruencia en $\mathbb{K}[x]$

Ejercicio 56

Sea el anillo $A = \dfrac{\mathbb{Z}_2[x]}{(x^4+x^2+1)}$. ¿Cuántos elementos hay en A? ¿Es A un cuerpo? Para cada uno de los elementos siguientes de A obtenga, cuando exista, su inverso:

$$x^3+1, \quad x^3+x+1, \quad x^3+x^2+1.$$

Resolución:
Número de elementos en A:
La fórmula es:

$$|A| = |\mathbb{Z}_p[x]/(m(x))| = p^{\text{grado}(m(x))}.$$

Por tanto:

$$|A| = 2^4 = \boxed{16 \text{ elementos}}.$$

¿Es A un cuerpo?
Esto equivale a comprobar si $m(x)$ es irreducible. Sea $m(x) = x^4+x^2+1$.
1) Comprobamos si tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$:

$$m(0) = 1 \neq 0, \quad m(1) = 1 \neq 0.$$

Como m no tiene raíces, no tiene factores de grado 1 ni 3.
2) Comprobamos si tiene factores de grado 2:

$$x^4+x^2+1/(x^2+x+1) = x^2+x+1 \text{ resto } 0.$$

Entonces:

$$m(x) = (x^2+x+1)^2 \Rightarrow m(x) \text{ no es irreducible.}$$

$$\boxed{A \text{ no es un cuerpo.}}$$

Inversos:
$(x^3+1)^{-1}$
Existe si $\text{mcd}(x^3+1, x^4+x^2+1) = 1$.

$$x^4+x^2+1/(x^3+1) = x \text{ resto } x^2+x+1,$$
$$x^3+1/(x^2+x+1) = x+1 \text{ resto } 0.$$

Por tanto:

$$\text{mcd}(x^3+1, x^4+x^2+1) = x^2+x+1 \neq 1.$$

$$\boxed{\text{No existe } (x^3+1)^{-1}}$$

Ejercicio 56

$(x^3+x+1)^{-1}$
Existe si $\text{mcd}(x^3+x+1, x^4+x^2+1) = 1$.

$$x^4+x^2+1/(x^3+x+1) = x \text{ resto } x+1,$$
$$x^3+x+1/(x+1) = x^2+x \text{ resto } \boxed{1}.$$

$$\text{mcd}(x^3+x+1, x^4+x^2+1) = \boxed{1}.$$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	x^3+x+1	$-$	0	1
1	$x+1$	x	1	x
2	$\boxed{1}$	x^2+x	x^2+x	x^3+x^2+1

Por tanto, $u(x) = x^3+x^2+1$.

$$\boxed{(x^3+x+1)^{-1} = x^3+x^2+1}$$

—
$(x^3+x^2+1)^{-1}$
Existe si $\text{mcd}(x^3+x^2+1, x^4+x^2+1) = 1$.

$$x^4+x^2+1/(x^3+x^2+1) = x+1 \text{ resto } x,$$
$$x^3+x^2+1/x = x^2+x \text{ resto } \boxed{1}.$$

$$\text{mcd}(x^3+x^2+1, x^4+x^2+1) = 1.$$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	x^3+x^2+1	$-$	0	1
1	x	$x+1$	1	$x+1$
2	$\boxed{1}$	x^2+x	x^2+1	x^3+x+1

Por tanto, $u(x) = x^3+x+1$.

$$\boxed{(x^3+x^2+1)^{-1} = x^3+x+1}$$

Ejercicio 57

Justifique que el anillo $\dfrac{\mathbb{Z}_5[x]}{(x^3+x^2+x+4)}$ es un cuerpo con las operaciones usuales y calcule el inverso del elemento x^2+3x+1.

Resolución:
Comprobamos si es un cuerpo:
El anillo será un cuerpo si $m(x) = x^3+x^2+x+4$ es irreducible.
1) Vemos si $m(x)$ tiene raíces en $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{aligned} m(0) &= 4 \neq 0, \\ m(1) &= 2 \neq 0, \\ m(2) &= 3+4+2+4 = 3 \neq 0, \\ m(3) &= 2+4+3+4 = 3 \neq 0, \\ m(4) &= 4+1+4+4 = 3 \neq 0. \end{aligned}$$

Como $m(x)$ no tiene raíces, no tiene factores de grado 1 ni 2, luego es irreducible.

$$\boxed{\mathbb{Z}_5[x]/(x^3+x^2+x+4) \text{ es un cuerpo.}}$$

—

Cálculo del inverso de x^2+3x+1:
Existe si $\operatorname{mcd}(x^2+3x+1, x^3+x^2+x+4) = 1$.

$$\begin{aligned} x^3+x^2+x+4/(x^2+3x+1) &= x+3 \text{ resto } x+1, \\ x^2+3x+1/(x+1) &= x+2 \text{ resto } \boxed{4}. \end{aligned}$$

Entonces 4 es un mcd de x^2+3x+1 y x^3+x^2+x+4. Como $4^{-1} = 4$ en $\mathbb{Z}_5$, tenemos:

$$\operatorname{mcd}(x^2+3x+1, x^3+x^2+x+4) = 4^{-1}(4) = 1.$$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	x^2+3x+1	$-$	0	1
1	$x+1$	$x+3$	1	$4x+2$
2	$\boxed{4}$	$x+2$	$4x+3$	$4x^2$

De la última fila:

$$\boxed{4} = (x^3+x^2+x+4)(4x+3) + (x^2+3x+1)(4x^2)$$

Multiplicamos por $4^{-1} = 4$:

$$1 = (x^3+x^2+x+4)(x+2) + (x^2+3x+1)(x^2)$$

Por tanto:

$$\boxed{(x^2+3x+1)^{-1} = x^2}$$

Ejercicio 60

Construya, cuando existan, cuerpos de 16 elementos, de 18 elementos, de 61 elementos y de 81 elementos.

Resolución:
Recordamos que un cuerpo con k elementos existe si $k = p^{\text{grado}(m(x))}$, donde p es un número primo y $m(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$. En tal caso, el cuerpo será $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$.

—

16 elementos: Factorizamos $16 = 2^4$. Cumple la condición, por tanto buscamos un polinomio $m(x)$ irreducible de grado 4 en $\mathbb{Z}_2[x]$.

- $m_1(x) = x^4$. $m_1(0) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_2(x) = x^4 + 1$. $m_2(0) = 1 \neq 0$, $m_2(1) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_3(x) = x^4 + x$. $m_3(0) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_4(x) = x^4 + x + 1$. $m_4(0) = 1 \neq 0$, $m_4(1) = 1 \neq 0 \Rightarrow$ no tiene raíces, por tanto no tiene factores de grado 1 ni 3. Comprobamos factores de grado 2:

  $$x^4 + x + 1/(x^2 + x + 1) = x^2 + x + 1 \text{ resto } x.$$

  No tiene factores de grado 2, luego m_4 es irreducible.

$$\boxed{\mathbb{Z}_2[x]_{x^4+x+1} \text{ es un cuerpo de 16 elementos.}}$$

—

18 elementos: $18 = 2 \cdot 3^2$ no es potencia de un número primo, por tanto:

$$\boxed{\text{No existe cuerpo de 18 elementos.}}$$

—

61 elementos: 61 es primo ($61 = 61^1$), tenemos $p = 61$ y $\text{grado}(m(x)) = 1$.
Cumple la condición, por tanto buscamos un polinomio $m(x)$ irreducible de grado 1 en $\mathbb{Z}_{61}[x]$. Todos los $m(x)$ son irreducibles por tener grado 1.

$$\boxed{\mathbb{Z}_{61}[x]_{x+a}, \quad a \in \mathbb{Z}_{61} \quad \text{es un cuerpo de 61 elementos.}}$$

—

81 elementos: $81 = 3^4$. Cumple la condición, buscamos un polinomio irreducible de grado 4 en $\mathbb{Z}_3[x]$.

- $m_1(x) = x^4$. $m_1(0) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_2(x) = x^4 + 1$. $m_2(0) = 1$, $m_2(1) = 2$, $m_2(2) = 2 \Rightarrow$ no tiene raíces. Comprobamos si tiene factores de grado 2:

  $$x^4 + 1/(x^2 + 1) = x^2 + 1 \text{ resto } 0,$$

  por tanto no es irreducible.

Ejercicio 60

- $m_3(x) = x^4 + 2$. $m_3(0) = 2$, $m_3(1) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_4(x) = x^4 + x$. $m_4(0) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_5(x) = x^4 + x + 1$. $m_5(0) = 1$, $m_5(1) = 0 \Rightarrow$ no es irreducible.
- $m_6(x) = x^4 + x + 2$. $m_6(0) = 2$, $m_6(1) = 1$, $m_6(2) = 2 \Rightarrow$ no tiene raíces, así que no tiene factores de grado 1 ni 3. Probamos divisiones por todos los polinomios de grado 2 en $\mathbb{Z}_3[x]$:

$$\begin{aligned} x^4 + x + 2/(x^2 + 1) &= x^2 + 2 \text{ resto } x, \\ x^4 + x + 2/(x^2 + x + 2) &= x^2 + 2x + 2 \text{ resto } x + 1, \\ x^4 + x + 2/(x^2 + 2x + 2) &= x^2 + x + 2 \text{ resto } x + 1. \end{aligned}$$

  No se obtiene resto nulo, por tanto m_6 es irreducible.

$$\boxed{\mathbb{Z}_3[x]_{x^4+x+2} \text{ es un cuerpo de 81 elementos.}}$$

16. Ecuaciones en congruencia en $\mathbb{K}[x]$

Ejercicio 53

Calcule el polinomio de menor grado que hay que sumarle al polinomio

$$2x^6 + x + 1$$

para que el polinomio resultante sea múltiplo de $3x^4 + x^3 + 1$ en $\mathbb{Z}_7[x]$.

Resolución:

- **Interpretación del enunciado:** Queremos hallar un polinomio $f(x)$ tal que:

$$2x^6 + x + 1 + f(x) \equiv 0 \pmod{3x^4 + x^3 + 1}, \quad f(x) \in \mathbb{Z}_7[x].$$

  Es decir,

$$f(x) \equiv -\Big(2x^6 + x + 1\Big) \pmod{3x^4 + x^3 + 1}.$$

- **Pasamos a módulo 7:**

$$f(x) \equiv 5x^6 + 6x + 6 \pmod{3x^4 + x^3 + 1}.$$

  Entonces:

$$f(x) = (5x^6 + 6x + 6) \cdot 1 + (3x^4 + x^3 + 1)\, k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_7[x].$$

- **División de** $5x^6 + 6x + 6$ **entre** $3x^4 + x^3 + 1$:

$$5x^6 + 6x + 6 \;\; / \;\; 3x^4 + x^3 + 1 \;=\; 4x^2 + x + 2 \;\; \text{resto} \;\; 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$$

- **Por tanto:**

$$f(x) = 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4 + (3x^4 + x^3 + 1)\, k(x).$$

- **El polinomio de menor grado** se obtiene tomando $k(x) = 0$, es decir:

$$\boxed{f(x) = 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4.}$$

Ejercicio 54

En $\mathbb{Z}_5[x]$ calcule todos los polinomios $f(x)$ tales que el resto de dividir $(x^2+1)f(x)+x$ entre x^3+x+2 es $x+2$.

Resolución:
La congruencia es:

$$(x^2+1)f(x)+x \equiv x+2 \pmod{x^3+x+2}$$

$$(x^2+1)f(x) \equiv 2 \pmod{x^3+x+2}$$

Ahora:

$$x^3+x+2/x^2+1 = x \text{ resto } \boxed{2}$$

Entonces 2 es un mcd de x^2+1 y x^3+x+2. Como $2^{-1}=3$ en $\mathbb{Z}_5$, tenemos:

$$\text{mcd}(x^3+x+2, x^2+1) = 2^{-1}(2) = 1$$

y como $1 \mid 2$, el sistema tiene solución.

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	x^2+1	$-$	0	1
1	$\boxed{2}$	x	1	$4x$

Entonces:

$$\boxed{2} = (x^3+x+2)(1) + (x^2+1)(4x)$$

Multiplicamos por $2^{-1}=3$:

$$1 = (x^3+x+2)(3) + (x^2+1)(2x)$$

Por tanto, $u(x) = 2x$.
Recordamos que la fórmula general es:

$$f(x) = \frac{b(x)}{g(x)}u(x) + \frac{m(x)}{g(x)}k(x), \quad k(x) \in \mathbb{K}[x]$$

Entonces:

$$f(x) = \frac{2}{1}(2x) + \frac{x^3+x+2}{1}k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$$

$$\boxed{f(x) = 4x + (x^3+x+2)k(x)}, \quad k(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Ejercicio 55

En el anillo $\dfrac{\mathbb{Z}_2[x]}{(x^3+x+1)}$ el elemento x^2+x+1 es igual a:

a) x^4.
b) x^5.
c) x^6.
d) x^7.

Resolución:
El elemento debe ser congruente con x^2+x+1 módulo x^3+x+1.
Comprobamos el resto de dividir cada opción entre el módulo x^3+x+1:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad x^4/(x^3+x+1) = x \text{ resto } x^2+x \\
&\quad \Rightarrow x^4 \not\equiv x^2+x+1 \pmod{x^3+x+1} \\
&\text{b)} \quad x^5/(x^3+x+1) = x^2+1 \text{ resto } x^2+x+1 \\
&\quad \Rightarrow x^5 \equiv x^2+x+1 \pmod{x^3+x+1} \\
&\text{c)} \quad x^6/(x^3+x+1) = x^3+x+1 \text{ resto } x^2+1 \\
&\quad \Rightarrow x^6 \not\equiv x^2+x+1 \pmod{x^3+x+1} \\
&\text{d)} \quad x^7/(x^3+x+1) = x^4+x^2+x+1 \text{ resto } 1 \\
&\quad \Rightarrow x^7 \not\equiv x^2+x+1 \pmod{x^3+x+1}
\end{aligned}$$

Por tanto, la opción correcta es:

$$\boxed{\text{b) } x^5}$$

Ejercicio 58

Obtenga todos los elementos $\omega \in \dfrac{\mathbb{Z}_2[x]}{(x^4+x^3+x^2)}$ tales que $(x^3+x^2)\cdot\omega = x^3$.

Resolución:
Tenemos:

$$(x^3+x^2)\omega = x^3 \quad (\text{mód } x^4+x^3+x^2).$$

Cálculo del mcd**:**

$$x^4+x^3+x^2/(x^3+x^2) = x \text{ resto } \boxed{x^2},$$
$$x^3+x^2/x^2 = x+1 \text{ resto } 0.$$

Por tanto, x^2 es un mcd de x^3+x^2 y $x^4+x^3+x^2$. Como es mónico:

$$\text{mcd}(x^4+x^3+x^2, x^3+x^2) = x^2.$$

Y como $x^2 \mid x^3$, el sistema tiene solución.
—
Simplificamos la ecuación dividiendo entre x^2:

$$(x+1)\omega = x \quad (\text{mód } x^2+x+1).$$

Comprobamos que:

$$x^2+x+1/(x+1) = x \text{ resto } \boxed{1}.$$

Por tanto:

$$\text{mcd}(x^2+x+1, x+1) = \boxed{1}.$$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$x+1$	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	x	1	x

De aquí, $u(x) = x$.
Usando la fórmula general:

$$\omega = \frac{b(x)}{g(x)}u(x) + \frac{m(x)}{g(x)}k(x), \quad k(x) \in \mathbb{K}[x],$$

tenemos:

$$\omega = \frac{x}{1}x + \frac{x^2+x+1}{1}k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_2[x].$$

$$\omega = x^2 + (x^2+x+1)k(x).$$

Simplificando:

$$x^2/(x^2+x+1) = 1 \text{ resto } x+1.$$

$$\boxed{\omega = x+1+(x^2+x+1)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_2[x]}$$

17. Ecuaciones de grado 1 en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$

Ejercicio 59

En el anillo $\dfrac{\mathbb{Z}_3[x]}{(x^3+x+2)}$ resuelva cada una de las ecuaciones siguientes cuya incógnita es ω:
a) $(x^2+2)\omega+1 = x+\omega$.
b) $(x^2+2)\omega = x^2+2x$.
c) $x^2\omega = x^2+x+\omega$.

Resolución:
a) $(x^2+2)\omega+1 = x+\omega$

$$(x^2+1)\omega = x+2 \quad (\text{mód } x^3+x+2).$$

Cálculo del mcd:

$$x^3+x+2/(x^2+1) = x \text{ resto } \boxed{2},$$
$$2 \text{ es un } \operatorname{mcd}(x^2+1, x^3+x+2).$$

Como $2^{-1} = 2$ en $\mathbb{Z}_3$, resulta:

$$\operatorname{mcd}(x^2+1, x^3+x+2) = 2^{-1}\cdot 2 = 1.$$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	x^2+1	$-$	0	1
1	$\boxed{2}$	x	1	$2x$

De la identidad:

$$\boxed{2} = (x^3+x+2)(1) + (x^2+1)(2x),$$

multiplicamos por $2^{-1} = 2$:

$$1 = (x^3+x+2)(2) + (x^2+1)(x).$$

Por tanto, $u(x) = x$.

$$\omega = \frac{x+2}{1}x + \frac{x^3+x+2}{1}k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_3[x].$$

$$\boxed{\omega = x^2+2x+(x^3+x+2)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_3[x]}$$

b) $(x^2+2)\omega = x^2+2x \ (\text{mód } x^3+x+2)$

$$x^3+x+2/(x^2+2) = x \text{ resto } \boxed{2x+2},$$
$$x^2+2/(2x+2) = 2x+1 \text{ resto } 0.$$

Entonces $2x+2$ es un mcd de x^2+2 y x^3+x+2.

Ejercicio 59

Como $2^{-1} = 2$ en $\mathbb{Z}_3$:

$$\text{mcd}(x^2+2, x^3+x+2) = 2^{-1}(2x+2) = x+1.$$

Pero

$$x^2+2/x+1 = x+1 \text{ resto } 2.$$

Entonces $x+1 \nmid x^2+2$, luego:

$$\boxed{\text{No tiene solución.}}$$

c) $x^2\omega = x^2+x+\omega$

$$(x^2+2)\omega = x^2+x \pmod{x^3+x+2}.$$

Cálculo del mcd:

$$x^3+x+2/(x^2+2) = x \text{ resto } \boxed{2x+2},$$
$$x^2+2/(2x+2) = 2x+1 \text{ resto } 0.$$

Por tanto, $2x+2$ es un mcd, y con $2^{-1} = 2$:

$$\text{mcd}(x^2+2, x^3+x+2) = 2^{-1}(2x+2) = x+1.$$

Como $x^2+x = x(x+1)$, se cumple $x+1 \mid x^2+x \Rightarrow$ tiene solución.
Simplificamos dividiendo entre $x+1$:

$$(x+2)\omega = x \pmod{x^2+2x+2}.$$

Nuevo mcd:

$$x^2+2x+2/(x+2) = x \text{ resto } \boxed{2}.$$

Por tanto, $\text{mcd}(x+2, x^2+2x+2) = 2^{-1}\cdot 2 = 1$.

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$x+2$	$-$	0	1
1	$\boxed{2}$	x	1	$2x$

$$\boxed{2} = (x^2+2x+2)(1) + (x+2)(2x).$$

Multiplicamos por $2^{-1} = 2$:

$$1 = (x^2+2x+2)(2) + (x+2)(x),$$

por tanto $u(x) = x$.

$$\omega = \frac{x}{1}x + \frac{x^2+2x+2}{1}k(x) = x^2 + (x^2+2x+2)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_3[x].$$

Simplificando:

$$x^2/(x^2+2x+2) = 1 \text{ resto } [2x+2].$$

$$\boxed{\omega = 2x+2+(x^2+2x+2)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_3[x]}$$